



ITS
chemical
engineering

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON LABORATORIUM UNIT 1-2

Disusun oleh : 1. Khaizuran Rayhan I (5008231168)
2. Bramantyo Difaiz (5008231198)

Pembimbing : Novan Kurnia Yusuf
NRK.9014141ZJY

Dosen Pembimbing : Ir. Badril Azhar, S.T., M.Sc., Ph.D.
NPP. 1995202411006

Periode Kerja Praktik : 5 Januari – 30 Januari 2026

**Departemen Teknik Kimia
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026**

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2
Probolinggo, Jawa Timur
05 Januari 2026 – 30 Januari 2026



Disusun Oleh:

Khaizuran Rayhan Isral (5008231168)

Bramantyo Difaiz (5008231198)

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2026



LEMBAR PENGESAHAN 1
LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Disusun oleh:

Khaizuran Rayhan isral	(5008231168)
Bramantyo Difaiz	(5008231198)

Telah disahkan dan disetujui

Paiton, 30 Januari 2026

Mengetahui dan Mengesahkan,

Pembimbing lapangan kerja Praktik

Novan Kurnia Yusuf

NID. 9014141ZJY

LEMBAR PENGESAHAN 2

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

05 Januari 2026 – 30 Januari 2026

Disusun oleh:

Khaizruan Rayhan Isral (5008231168)

Bramantyo Difaiz (5008231198)

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2026

Surabaya, Tanggal 2026

Menyetujui,

Kepala Program Studi S1
Departemen Teknik Kimia FT-IRS
ITS

Dosen Pembimbing
Kerja Praktik



INTISARI

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo kilometer 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit pembangkit ini memegang peranan strategis dalam mendukung ketersediaan pasokan energi listrik nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Pulau Jawa.

Sebagai bagian dari PT PLN Nusantara Power, PLTU Paiton Unit 1 & 2 mengoperasikan sistem pembangkitan listrik berbasis batubara dengan penerapan teknologi yang andal serta standar operasional yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembangkitan berjalan secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Unit ini terdiri dari berbagai sistem pendukung utama, antara lain Coal Handling System, Ash Handling System, Boiler, Turbine & Generator, serta Water Treatment Plant, yang saling terintegrasi dalam proses produksi energi listrik.

Proses pembangkitan listrik diawali dengan penanganan dan pengolahan batubara sebagai bahan bakar utama, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi panas di dalam boiler. Energi panas tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk mendukung kinerja pembangkit dan menjaga keandalan sistem, PLTU ini juga dilengkapi dengan berbagai sistem utilitas, seperti Air Heater, Condenser, serta Flue Gas yang berfungsi dalam pengendalian emisi gas buang agar tetap memenuhi standar lingkungan.

Selain fasilitas utama pembangkitan, PLTU Paiton Unit 1 & 2 memiliki laboratorium yang berperan penting dalam pengujian dan pemantauan kualitas batubara, air, serta emisi gas buang. Keberadaan laboratorium ini bertujuan untuk memastikan seluruh parameter operasional berada dalam batas standar yang telah ditetapkan. Di samping itu, perusahaan juga menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara konsisten sebagai upaya untuk menjaga keselamatan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Melalui pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung proses pembangkitan listrik di industri, mengenal sistem dan peralatan utama yang digunakan, serta mendapatkan wawasan mengenai penerapan teknologi, sistem pengendalian, dan budaya keselamatan kerja dalam operasional PLTU.

■



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan Kerja Praktik (KP) di PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 Jawa Timur Probolinggo mulai tanggal 5 Januari hingga 30 Januari 2026. Selama Kerja Praktek, penulis juga menyelesaikan laporan Kerja Praktik.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kerja Praktek hingga penyelesaian laporan ini, yaitu :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktek serta menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, restu, dukungan, serta semangat kepada penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T., IPM selaku Kepala Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
4. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku pembimbing eksternal selama pelaksanaan Kerja Praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Jawa Timur yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu kepada penulis.
5. Seluruh karyawan Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang telah bersedia memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis selama pelaksanaan Kerja Praktek.
6. Teman-teman Teknik Kimia ITS angkatan 2023 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan Kerja Praktek yang telah membantu penulis.
8. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Terakhir, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi laporan.

Paiton, Januari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

LAPORAN KERJA PRAKTIK	II
LEMBAR PENGESAHAN 1	III
LEMBAR PENGESAHAN 2	IV
INTISARI	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR GAMBAR	X
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pemikiran	1
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
BAB 2 PENGENALAN PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Lokasi Perusahaan	6
2.3 Kapasitas Daya	6
2.4 Struktur Organisasi	7
2.5 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.6 <i>Health and Safety Program</i>	8
2.7 Alat Pelindung Diri	9
BAB 3 DASAR TEORI	11
3.1 Proses Umum PLTU Paiton Nusantara Power	11
3.2 <i>Coal Handling System</i>	12
3.2.1 <i>Ship Unloader</i>	12
3.2.2 <i>Conveyor</i>	13
3.2.3 <i>Transfer House</i>	14
3.2.4 <i>Stock Pile and Reclaim Hopper</i>	15
3.2.5 <i>Silo</i>	15
3.3 <i>Ash Handling System</i>	15
3.3.1 <i>Bottom Ash</i>	15
3.3.2 <i>Fly Ash</i>	16



3.4 Coal Feeder	17
3.5 Mill Pulverizer	17
3.6 Coal Nozzle.....	18
3.7 Boiler	18
3.8 Primary Air Fan	21
3.9 Force Draft Fan (FD Fan)	21
3.10 Induced Draft Fan (ID Fan)	22
3.11 Air Heater	22
3.12 Turbin	23
3.13 Condensor	24
3.14 Generator	25
3.15 Transformator	26
3.16 Valve.....	26
3.17 Water Treatment Plant (WTP).....	27
3.17.1 Resin	28
3.17.2 Produksi Air Demineral.....	29
BAB 4 ANALISIS LABORATORIUM	36
4.1 Analisa Laboratorium Air.....	36
4.1.1 Pengambilan Sampel	36
4.1.2 Analisa Kandungan Sampel Secara Online	38
4.1.3 Analisa Kandungan Sampel Secara Offline	38
4.2 Analisa Laboratorium Batubara	44
4.2.1 Sampel Batubara.....	44
4.2.2 Analisis Parameter	44
4.3 Analisis Laboratorium Minyak dan Pelumas	47
4.3.1 Pengambilan Sampel	47
4.3.2 Parameter Analisa.....	49
4.4 Analisis Kualitas Siklus Air UP Paiton Nusantara Power pada Januari 2026.....	51
4.4.1 Analisis Air <i>Internal Treatment</i>	51
BAB 5	67
UTILITAS DAN PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK.....	67
5.1 Utilitas	67
5.1.1 Sistem Air Pendingin.....	67
5.1.2 Air Proses	68
5.1.3 Air <i>Service</i>	69
5.1.4 Sistem Udara Pembakaran.....	69
5.1.5 Sistem Penyediaan Listrik	71



5.2 Unit Pengolahan Limbah	71
5.2.1 Pengendalian Limbah Air	71
5.2.2 Pengendalian Abu Batubara (<i>Ash Handling System</i>)	77
5.2.3 Pengendalian Gas Buang	77
BAB 6	79
PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi Perusahaan.....	6
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN NP Unit Pembangkit Paiton	7
Gambar 3. 1 Siklus PLTU.....	11
Gambar 3. 2 Conveyor.....	14
Gambar 3. 3 Electrostatic Precipitator	16
Gambar 3. 4 Pulverizer	17
Gambar 3. 5 Boiler.....	19
Gambar 3. 6 Single Line Turbine	23
Gambar 3. 7 Condenser.....	24
Gambar 3. 8 Penampang Generator Sinkron	25
Gambar 3. 9 Valve	27
Gambar 3. 10 Water Treatment Resin	28
Gambar 3. 11 Flow Diagram Siklus di Water Treatment Plant	30
Gambar 3. 12 Well Water Tank	30
Gambar 3. 13 Service Water Tank.....	31
Gambar 3. 14 Clarifier Tank	31
Gambar 3. 15 GSF Tank	32
Gambar 3. 16 Strong acid Cation Exchanger.....	32
Gambar 3. 17 Decarbonator Blower	33
Gambar 3. 18 Decarbonator Tank.....	33
Gambar 3. 19 Decarbonator Booster pump	34
Gambar 3. 20 Mixed Bed Exchanger.....	34
Gambar 3. 21 Demineralized Water Storage Tank	35
Gambar 4. 1 Tempat Pengambilan Sampel.....	36
Gambar 4. 2 Monitor Online Sampling	38
Gambar 4. 3 pH Meter	39
Gambar 4. 4 Silica Analyzer	40
Gambar 4. 5 Spectrofotometer	41
Gambar 4. 6 HACH DR 900 multiparameter portable colorimeter	42

■



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK mengalami kemajuan yang sangat cepat, terutama di bidang industri. Berbagai inovasi teknologi yang terus bermunculan mendorong banyak pihak untuk melakukan pengembangan berkelanjutan dalam sektor teknologi industri. Meskipun penerapan teknologi di dunia industri semakin meningkat, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pendidikan tinggi yang masih cenderung menitikberatkan pada pembelajaran teoritis dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Di negara-negara maju, program *on the job training* OJT telah diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui integrasi antara pengetahuan teori dan praktik langsung di industri. Selain itu, di lingkungan perusahaan, program pelatihan kerja juga berperan sebagai sarana adaptasi bagi karyawan baru agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas. Di Indonesia, OJT telah ditetapkan sebagai salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara institusi pendidikan tinggi sebagai penyedia tenaga kerja dengan kebutuhan nyata dunia industri.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan global, Indonesia terus meningkatkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan teknologi nasional. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan energi setiap tahunnya, khususnya energi listrik. Energi listrik menjadi pilihan utama karena bersifat praktis, ekonomis, serta mudah dikonversi ke berbagai bentuk energi lain sesuai kebutuhan. Salah satu sektor penyedia energi listrik terbesar di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Paiton, yang berperan sebagai pemasok utama listrik bagi wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik di wilayah tersebut, diperlukan inovasi serta pengembangan pusat-pusat pembangkit listrik guna menjaga kestabilan pasokan energi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses pembangkitan energi listrik, khususnya pada PLTU, menjadi hal yang penting untuk menambah wawasan serta pengalaman praktis mahasiswa sebagai calon tenaga ahli di masa mendatang.

1.2 Dasar Pemikiran

1. Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia

■



yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

2. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Tujuan Pendidikan di ITS, yaitu: kepemimpinan, keahlian, berpikir ilmiah dan sikap hidup masyarakat.
4. Diperlukan keselarasan antara sistem pendidikan tinggi dan dunia kerja.
5. Diperlukan sarana untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah pada dunia kerja.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kegiatan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi lingkungan kerja dan sistem operasional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton jika dibandingkan dengan teori yang diperoleh selama perkuliahan?
2. Bagaimana penerapan ilmu Teknik Kimia dalam proses operasional PLTU, khususnya pada sistem pembangkitan listrik tenaga uap?
3. Apa saja rangkaian unit proses serta peralatan proses utama dan peralatan pendukung yang digunakan dalam sistem pembangkitan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
4. Bagaimana susunan dan fungsi peralatan yang terlibat dalam aliran proses produksi pada unit pembangkitan listrik tenaga uap?
5. Bagaimana tinjauan aspek ekonomi dan proses bisnis di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang meliputi:
 - penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (*safety*),
 - operasi unit energi (*energy unit operation*),
 - konsumsi material dan bahan kimia (*material/chemical unit consumption*), serta
 - pengelolaan dan pengembangan jaringan kerja?
6. Bagaimana penerapan dan pengembangan wawasan ilmu Teknik Kimia dalam mendukung kegiatan industri pembangkit listrik tenaga uap?
7. Bagaimana budaya kerja dan perilaku organisasi (*behavior on the company*) yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
8. Bagaimana peran kegiatan Kerja Praktik dalam mendukung hubungan kerja sama antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan PT PLN Nusantara Power UP Paiton?



1.4 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengalaman kerja di lingkungan industri serta kesempatan untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dengan penerapannya secara langsung di dunia industri.
2. Meningkatkan keterampilan melalui pemahaman dan penguasaan penerapan ilmu Teknik Kimia dalam kegiatan operasional industri pembangkit listrik tenaga uap.
3. Mengetahui dan memahami rangkaian unit proses, termasuk peralatan utama maupun peralatan pendukung yang digunakan dalam sistem pembangkitan.
4. Memahami susunan dan fungsi peralatan yang terlibat dalam aliran proses produksi.
5. Memperoleh pemahaman mengenai aspek ekonomi perusahaan dan proses bisnis industri, yang mencakup:
 - Keselamatan kerja (*safety*),
 - Operasi unit energi (*energy unit operation*),
 - Konsumsi material dan bahan kimia (*material/chemical unit consumption*),
 - Pengembangan jaringan profesional.
6. Memperluas wawasan mengenai aplikasi ilmu Teknik Kimia dalam bidang industri.
7. Mengetahui serta memahami perilaku kerja dan budaya perusahaan (*company behavior*).
8. Membangun dan mempererat hubungan kerja sama antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat terselenggaranya magang mandiri ini yaitu untuk perguruan tinggi ITS khususnya Departemen Teknik Kimia FTI-RS, instansi terkait PT. PLN Nusantara Power UP Unit 1 dan 2, Paiton, Jawa Timur, dan bagi mahasiswa sebagai berikut :

1. Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi sumber referensi tambahan dalam memahami perkembangan terbaru di bidang teknologi dan industri energi di Indonesia, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi perkuliahan serta riset akademik.

2. Bagi Perusahaan

Hasil analisis dan penelitian yang dilakukan mahasiswa selama magang dapat menjadi masukan berharga dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, serta membantu dalam perumusan kebijakan perusahaan di masa depan.

■



3. Bagi Mahasiswa

- a) Mahasiswa memperoleh pemahaman nyata mengenai kondisi industri, sekaligus pengalaman langsung dalam aktivitas operasional. Mahasiswa juga dapat mengaplikasikan teori dan konsep yang dipelajari di bangku kuliah untuk memperdalam pemahaman tentang dunia profesional.
- b) Program magang mandiri turut mengasah kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta pola pikir inovatif mahasiswa. Melalui keterlibatan aktif, mahasiswa dilatih untuk mengantisipasi tantangan di lapangan dan merespons permasalahan dengan solusi kreatif berbasis teori dan praktik.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek lapangan adalah :

Waktu : 5 Januari 2026 – 30 Januari 2026

Tempat: Laboratorium PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jawa Timur.



BAB 2

PENGENALAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Unit Pembangkit Paiton dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1992. Unit ini merupakan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali PT PLN KIT dan Bali Sektor Paiton. Pada tahun 1995, restrukturisasi di lingkungan PT PLN (Persero) menghasilkan pembentukan dua anak perusahaan pada 3 Oktober 1995, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, Sektor Paiton resmi berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Paiton (PT PLN NP II UP Paiton).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan di PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Paiton, unit pembangkitan diarahkan menjadi organisasi yang bersifat *lean* dan *clean*. Dalam struktur ini, Unit Pembangkit hanya berfokus pada pengoperasian pembangkit untuk menghasilkan energi listrik (GWh), sedangkan kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh PT PLN NP II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Pada tanggal 3 Juni 1999, organisasi Unit Pembangkit Paiton kembali mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan struktur organisasi di PT PLN NP II yang semakin fleksibel dan dinamis. Perubahan ini dilakukan agar unit mampu menghadapi serta menyesuaikan diri dengan kondisi bisnis yang terus berkembang. Perubahan mendasar yang diterapkan adalah pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkit berperan sebagai organisasi yang *lean* dan *clean* dengan fokus utama pada pengoperasian pembangkit guna menghasilkan GWh.

Sejak 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II mengalami perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, yang kemudian dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PLN PJB).

Pada 3 Oktober 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-27, PT PLN NP secara resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Transformasi ini menegaskan posisinya sebagai *subholding Generation Company 1* (Genco 1) dalam struktur PLN Group, dengan kapasitas konsolidasi pembangkit di seluruh Indonesia. Perusahaan



menargetkan pengelolaan kapasitas hingga 72,9 GW, sehingga menjadikannya salah satu perusahaan pembangkitan listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara.

2.2 Lokasi Perusahaan

PLTU Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo kilometer 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasi pembangkit ini berada sekitar 40 km di sebelah timur pusat Kota Probolinggo. Berdasarkan Gambar 2.1, kompleks PLTU Paiton dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 476 hektare, yang meliputi sekitar 200 hektare area pembuangan abu (*ash disposal area*) serta 32 hektare yang dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan karyawan.



Gambar 2. 1 Lokasi Perusahaan

2.3 Kapasitas Daya

Generator di PLTU PT PLN Nusantara Power Unit Paiton terdiri atas tiga unit pembangkit. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 400 MW, sedangkan satu unit lainnya berkapasitas 660 MW, sehingga total kapasitas terpasang mencapai 1.460 MW. Dalam kondisi operasi normal, Unit 1 dan Unit 2 menghasilkan daya netto gabungan sekitar 760 MW dengan tingkat beban rata-rata harian sebesar 88% atau setara dengan ± 704 MW. Kedua unit tersebut mampu memproduksi energi listrik rata-rata sebesar 4.924 GWh per tahun yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Bali, dan Madura.

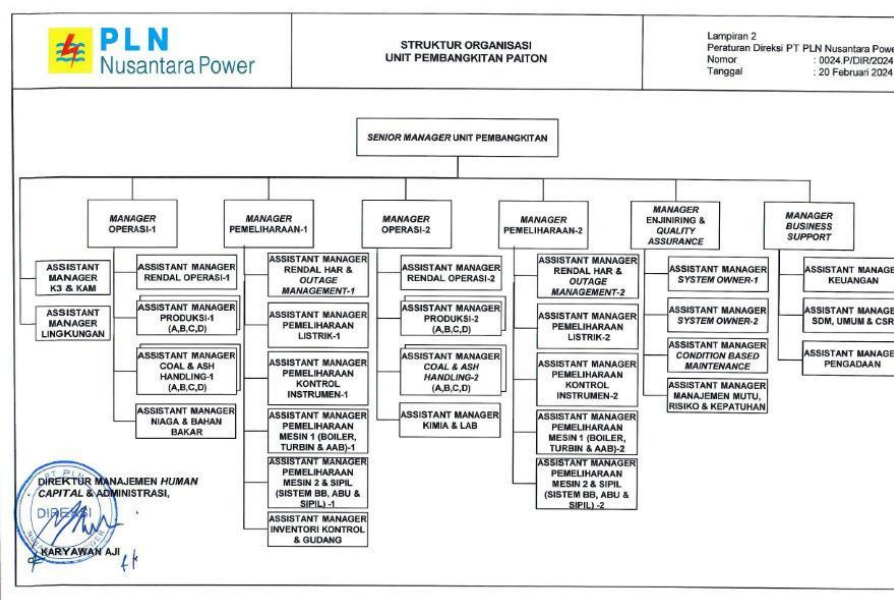
Penyaluran energi listrik dilakukan melalui jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV yang terhubung dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali. Bahan bakar utama yang digunakan dalam proses pembangkitan adalah batu bara dengan nilai kalor berkisar antara 4.830–5.140 kkal/kg. Sementara itu, High Speed Diesel (HSD) dimanfaatkan pada tahap pembakaran awal (*start-up*) hingga beban generator mencapai 120 MW.

Dalam satu tahun, konsumsi bahan bakar tercatat sekitar 2.578.900 ton batu bara dan 3.330 kiloliter HSD. Selain bahan bakar, proses pembangkitan juga memerlukan *boiler make-*

up water sekitar 438.000 ton per tahun yang bersumber dari air tanah, serta *cooling water condenser* yang berasal dari air laut. Sistem pendinginan yang diterapkan menggunakan metode sirkulasi terbuka dengan satu lintasan (*once-through system*).

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang menggambarkan pembagian fungsi dan tugas, hubungan kerja, serta tanggung jawab pada setiap bagian, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Struktur organisasi yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton, Jawa Timur, disusun sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN NP Unit Pembangkit Paiton

Selama pelaksanaan kegiatan magang, penulis ditempatkan di bagian laboratorium yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pengujian, analisis, serta pemantauan kualitas berbagai parameter utama dalam proses pembangkitan tenaga listrik. Laboratorium ini bertanggung jawab melakukan pengujian rutin terhadap sampel air, bahan bakar, pelumas, serta parameter lingkungan guna memastikan seluruh sistem pembangkit beroperasi sesuai dengan standar kinerja dan keselamatan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi laboratorium terdiri atas seorang supervisor yang membawahi beberapa analis dan teknisi laboratorium. Mahasiswa magang berada di bawah bimbingan analis atau teknisi yang berwenang, sehingga penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung prosedur pengujian, pengolahan data, serta interpretasi hasil analisis dalam lingkungan operasional pembangkit listrik.

2.5 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi perusahaan merupakan elemen fundamental yang membentuk arah dan karakter suatu organisasi. Keduanya menjadi pedoman utama bagi perusahaan dalam merumuskan strategi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi PT PLN NP UP Paiton adalah “*Menjadi perusahaan yang terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia.*”

Misi PT PLN NP UP Paiton meliputi:

1. Menyediakan solusi serta menciptakan nilai tambah dalam penyelenggaraan pembangkitan terintegrasi guna mendukung dan menjaga kedaulatan nasional.
2. Mengelola usaha pembangkitan secara andal, kompetitif, dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia (*human capital*) untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Selain visi dan misi tersebut, PT PLN NP UP Paiton juga menerapkan budaya perusahaan yang dikenal dengan konsep 5S. Konsep ini merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam lingkungan perusahaan, yaitu:

1. *Seiri (pemilahan)*, yaitu mengeliminasi barang-barang yang tidak diperlukan dalam aktivitas kerja.
2. *Seiton (penataan)*, yaitu menempatkan setiap barang pada posisi yang tepat agar mudah digunakan saat dibutuhkan.
3. *Seiso (pembersihan)*, yaitu menjaga kebersihan peralatan dan area kerja.
4. *Seiketsu (pemantapan)*, yaitu menetapkan metode kerja yang jelas dan menerapkannya secara konsisten.
5. *Shitsuke (pembiasaan)*, yaitu menumbuhkan kedisiplinan agar penerapan 5S menjadi budaya kerja yang berkelanjutan dan terus ditingkatkan.

2.6 Health and Safety Program

Program *Health & Safety* (H&S) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, Jawa Timur, disusun berdasarkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Perumusan program ini juga mengacu pada hasil *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control* (HIRADC). Implementasi K3 dilakukan melalui pemasangan rambu-rambu keselamatan di seluruh area PLTU Paiton Unit 1 dan 2, khususnya pada lokasi yang memiliki potensi bahaya, serta melalui kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan sistem inspeksi dan audit K3 secara berkala. Beberapa program K3 yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 antara lain sebagai berikut:



1. *Safety Program*

- *Safety Induction*, yaitu pemberian pengarahan awal kepada seluruh karyawan dan tamu PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 mengenai peraturan serta prosedur keselamatan dan keamanan yang berlaku di lingkungan PLTU Paiton.
 - *Safety Working Group*, yaitu wadah komunikasi dan konsultasi di setiap *section* yang berfungsi untuk membahas berbagai isu serta berbagi informasi terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja di area PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. *Occupational Health Program*, Program ini berkaitan dengan upaya pemeliharaan kesehatan seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, meliputi pemeriksaan kesehatan berkala (*Medical Check Up*), pelayanan pengobatan, imunisasi, serta kegiatan pendukung kesehatan lainnya.
3. *Contractor Safety Management*, Program ini berfokus pada penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh tamu maupun pekerja kontrak yang beraktivitas di area PLTU Paiton Unit 1 dan 2, termasuk pemeriksaan kelayakan peralatan, kepemilikan sertifikasi, serta kelengkapan izin kerja.

2.7 Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya di lingkungan kerja dengan cara mengisolasi tubuh pekerja dari sumber risiko serta meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan. APD berfungsi sebagai upaya pengendalian risiko tahap akhir apabila metode pengendalian lainnya tidak dapat diterapkan atau belum memberikan hasil yang optimal. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh APD antara lain:

1. Mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap bahaya di tempat kerja.
2. Memiliki bobot yang ringan dan nyaman saat digunakan.
3. Dapat digunakan secara fleksibel serta tidak mudah rusak.
4. Memiliki desain yang sesuai dan layak digunakan.
5. Tidak menimbulkan risiko tambahan serta tidak menghambat pergerakan pengguna.
6. Memenuhi standar keselamatan yang berlaku.
7. Memiliki harga yang terjangkau dan ketersediaan suku cadang yang memadai.

APD yang wajib digunakan oleh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, Jawa Timur, saat memasuki *local area* meliputi *safety helmet*, *safety clothes*, dan *safety shoes*. Ketiga jenis APD tersebut bersifat wajib bagi seluruh pihak, baik karyawan, kontraktor, maupun tamu yang akan memasuki area *main plant*.

■



Adapun beberapa jenis APD yang digunakan untuk melindungi bagian tubuh tertentu antara lain:

- Kepala: *safety helmet*, pengikat rambut, penutup kepala, serta topi berbahan tertentu.
- Mata: *safety glasses*.
- Wajah: pelindung atau perisai wajah.
- Tangan dan jari: *gloves*, *mitten*, *handpad*, *sleeve*, dan *cotton gloves*.
- Kaki: *safety shoes*.
- Sistem pernapasan: *respirator* dan masker khusus.
- Telinga: *ear plug* dan *earmuff*.
- Tubuh: *overall*, *apron*, serta *safety clothes* yang terbuat dari berbagai bahan seperti *drill*, kulit, plastik, asbes, maupun kain berlapis aluminium.

■

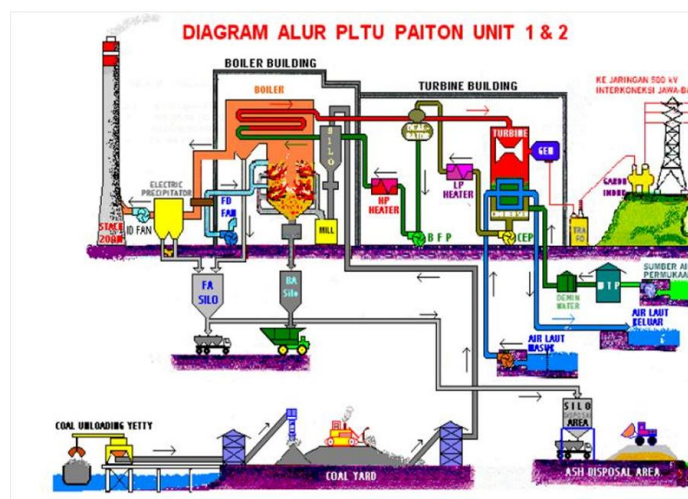


BAB 3

DASAR TEORI

3.1 Proses Umum PLTU Paiton Nusantara Power

Secara umum, pembangkit listrik merupakan suatu sistem yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya melalui serangkaian tahapan proses, dengan keluaran akhir berupa energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah jenis pembangkit yang menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan turbin yang digerakkan oleh uap air. Oleh karena itu, PLTU digolongkan sebagai pembangkit termal karena menggunakan uap air sebagai fluida kerja utama.



Gambar 3. 1 Siklus PLTU

Gambar 3.1 menggambarkan alur kerja PLTU Paiton secara sederhana. Proses diawali dengan pengambilan sumber air dari kawasan pemukiman Desa Klontong yang kemudian diolah di *Water Treatment Plant* (WTP). Hasil pengolahan berupa air demineralisasi (*demin water*) selanjutnya dipompa menuju *hotwell* pada *condenser*. Dari *hotwell*, air dialirkan menggunakan *Condensate Extraction Pump* menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3 yang berfungsi sebagai tahap pemanasan awal pada tekanan rendah.

Setelah melewati LPH, air masuk ke dalam *deaerator* yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen terlarut sekaligus menaikkan suhu air. Selanjutnya, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. Pada tahap ini, tekanan dan temperatur air ditingkatkan untuk mengurangi perbedaan suhu antara air yang masuk ke *boiler* dan suhu di dalam *boiler*, sehingga meningkatkan efisiensi proses pemanasan.

Sebelum memasuki *boiler*, air dialirkan melalui *Boiler Circulating Water Pump* menuju *economizer* yang berfungsi sebagai penukar panas (*heat exchanger*). Pada bagian ini, panas dari

gas buang yang bersuhu lebih tinggi dimanfaatkan untuk memanaskan air. Apabila suhu air lebih tinggi dibandingkan suhu gas, proses pemanasan tidak berlangsung optimal dan dapat berpotensi menyebabkan *overheating* pada *boiler*. Dari *economizer*, air mengalir menuju *wall tube* dan kemudian masuk ke *steam drum*, tempat terjadinya pemisahan antara air dan uap oleh elemen pemisah *separator*.

Uap yang dihasilkan dari *steam drum* selanjutnya dipanaskan kembali di *superheater* menggunakan panas hasil pembakaran bahan bakar hingga berubah menjadi uap panas bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar *High Pressure Turbine* (HP Turbine). Uap keluaran dari HP Turbine dialirkan ke *reheater* untuk dipanaskan ulang sebelum masuk ke *Intermediate Pressure Turbine* IP Turbine. Dari IP Turbine, uap kering diteruskan ke *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu LP A dan LP B. Sisa uap dari LP A dan LP B kemudian dialirkan kembali ke *condenser* untuk didinginkan dan dikondensasikan sebelum diproses kembali dalam siklus berikutnya. Putaran turbin terhubung secara langsung (*coupled*) dengan poros generator, sehingga energi mekanik yang dihasilkan turbin dapat dikonversi menjadi energi listrik.

3.2 Coal Handling System

Sistem coal handling merupakan rangkaian fasilitas yang berfungsi untuk menangani batu bara sebagai bahan bakar utama PLTU, mulai dari proses pembongkaran, pengaturan, dan penyimpanan di *stockpile*, hingga proses pengisian *loading* ke dalam silo sebelum digunakan pada tahap pembakaran di ruang *boiler*.

Secara umum, sistem transportasi batu bara terdiri atas tiga metode, yaitu:

1. *Unloading*, yaitu proses pemindahan batu bara dari *ship unloader* menuju *stockpile*.
2. *Loading*, yaitu proses pemindahan batu bara dari *reclaim hopper* menuju *stockpile* dan silo.
3. *Direct unloading*, yaitu proses pemindahan batu bara secara langsung dari *ship unloader* menuju *stockpile* dan silo.

Komponen utama yang terdapat dalam *coal handling system* meliputi *ship unloader*, *transfer house*, *stockpile*, *reclaim hopper*, serta *conveyor*.

3.2.1 Ship Unloader

Ship unloader merupakan peralatan yang berfungsi untuk membongkar batu bara dari kapal tongkang, kemudian menyalurkannya ke dalam *hopper* sebelum diteruskan ke sistem *conveyor*. Setiap unit *ship unloader* memiliki kapasitas pembongkaran sekitar ± 1.750 ton per jam.

■

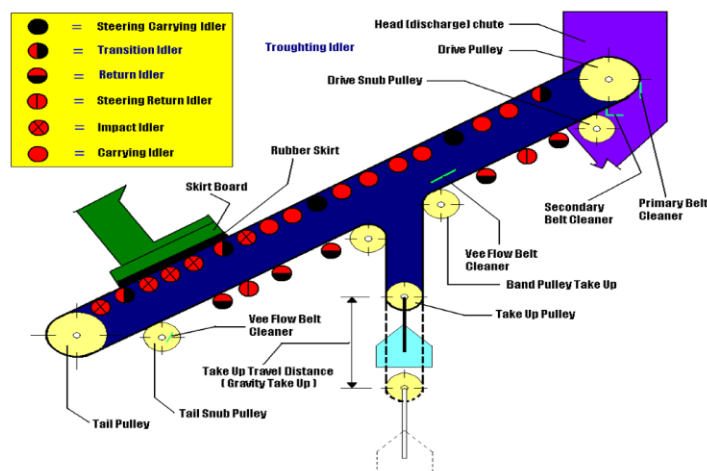


PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, Jawa Timur, masing-masing unit dilengkapi dengan satu unit *ship unloader*. Adapun komponen utama *ship unloader* (SU) beserta fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

- *Gantry system*, Merupakan sistem penggerak *ship unloader* yang memungkinkan pergerakan maju dan mundur sepanjang rel. Sistem ini dilengkapi dengan dua *rail clamp* untuk mengunci posisi SU saat beroperasi. Penggerak gantry menggunakan delapan motor DC berdaya 30 HP, tegangan 500 V, dengan kecepatan putar sekitar 600 rpm.
- *Trolley system*, Berfungsi sebagai sistem penggerak *bucket* ke arah kanan dan kiri (arah utara–selatan). Sistem ini digerakkan oleh satu motor DC berdaya 250 HP, tegangan 500 V, dengan kecepatan sekitar 850 rpm.
- *Close home position system*, Sistem ini berfungsi untuk mengatur proses pembukaan dan penutupan *bucket*. Penggeraknya menggunakan motor DC berdaya 700 HP, tegangan 500 V, dengan kecepatan putar berkisar antara 850–1.200 rpm.
- *Boom system*, Berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan *boom*, yaitu struktur tempat *bucket* dan kabin operator digantung. Sistem ini digerakkan oleh motor DC berdaya 125 HP, tegangan 500 V, dengan kecepatan sekitar 850 rpm.
- *Hold home position system*, Sistem ini berfungsi untuk menggerakkan *bucket* secara vertikal, baik ke atas maupun ke bawah. Penggeraknya menggunakan motor DC berdaya 700 HP, tegangan 500 V, dengan kecepatan putar antara 800–1.200 rpm.

3.2.2 Conveyor

Conveyor merupakan peralatan utama dalam sistem *coal handling* yang berfungsi untuk memindahkan batu bara, baik yang berasal dari *ship unloader* maupun dari *reclaimer hopper*. Di PT PLN NP UP Paiton, terdapat sebanyak 18 jalur *conveyor* yang terdiri atas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, J1, J2, K1, K2, L1, dan L2.



Gambar 3. 2 Conveyor

Sistem *conveyor* digunakan untuk mendukung kegiatan *loading*, *unloading*, maupun *direct unloading*. Adapun komponen-komponen utama penyusun sistem *conveyor* beserta fungsinya adalah sebagai berikut:

- *Belt conveyor*, berfungsi sebagai media utama pembawa material batu bara.
- *Idler*, berfungsi sebagai penopang *belt conveyor* sekaligus membantu proses pengangkutan material.
- *Drive pulley*, merupakan *pulley* penggerak yang terletak pada bagian depan *conveyor*.
- *Carrying idler*, berfungsi sebagai penyangga *belt conveyor* pada sisi atas.
- *Impact idler*, berfungsi untuk menahan beban jatuh batu bara pada area masuk *conveyor*.
- *Primary dan secondary scraper*, berfungsi membersihkan sisa batu bara yang menempel pada bagian bawah *belt conveyor*.
- *Return idler*, berfungsi sebagai penyangga *belt conveyor* pada sisi balik.
- *Tail pulley*, berfungsi sebagai penyangga *belt conveyor* pada bagian belakang.
- *Bend pulley*, berfungsi sebagai penyangga *conveyor* pada bagian tikungan atau perubahan arah.
- *Counterweight*, berfungsi menjaga keseimbangan sistem *conveyor* baik saat berbeban maupun tanpa beban.
- *Magnetic separator*, berfungsi memisahkan material logam seperti besi atau baja yang terbawa bersama batu bara.
- *Belt scale*, berfungsi mengukur laju aliran (*flow rate*) batu bara yang melewati *conveyor* dalam satuan ton per jam serta menghitung total batu bara yang diangkut.
- *Vibrating feeder*, berfungsi menggetarkan batu bara agar dapat terdistribusi ke *conveyor* secara merata serta mengatur laju aliran material.

3.2.3 Transfer House

Transfer house merupakan bangunan yang berfungsi sebagai titik perpindahan batu bara dari satu jalur *conveyor* ke jalur *conveyor* berikutnya. Di PT PLN NP UP Paiton, terdapat lima unit *transfer house*, yaitu TH1, TH2, TH3, TH4, dan TH5. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung, antara lain:

- *Diverter gate*, berfungsi untuk mengarahkan aliran batu bara sesuai kebutuhan, baik ke sisi kanan maupun kiri.



- *Splitter*, berfungsi membagi aliran batu bara ke satu jalur atau dua jalur sekaligus, dengan pengaturan laju aliran pada masing-masing arah.
- *Magnetic separator*, berfungsi memisahkan material logam dengan berat kurang dari 50 kg yang terbawa bersama aliran batu bara.
- *Dust suppression*, merupakan sistem pengendalian debu batu bara melalui penyemprotan air serta penggunaan bahan kimia pengikat debu.

3.2.4 Stock Pile and Reclaim Hopper

Stockpile merupakan area penyimpanan sementara batu bara sebelum material tersebut dipindahkan ke silo. PLTU Paton Unit 1 dan 2 memiliki dua *stockpile*, yaitu:

- *Stockpile No.1*, digunakan untuk menampung batu bara dengan nilai kalor rendah (*low calories*), seperti DCM.
- *Stockpile No.2*, digunakan untuk menyimpan batu bara dengan nilai kalor tinggi (*high calories*), seperti Adaro.

Proses pemindahan batu bara dari *stockpile* ke tahap berikutnya dilakukan menggunakan *reclaim hopper*. Pengisian *hopper* tersebut dilakukan dengan bantuan alat berat.

3.2.5 Silo

PLN NP Unit 1 dan 2 memiliki total sepuluh unit silo, di mana setiap unit pembangkit dilengkapi dengan lima silo yang diberi kode A, B, C, D, dan E. Proses pengisian silo dilakukan melalui *belt conveyor* yang terhubung dengan *tripper*, dengan pengoperasian yang dikendalikan oleh operator dari *Coal Handling Control Building* (CHCB). Silo berfungsi sebagai bunker penyimpanan batu bara sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada sistem *boiler*.

Setiap silo memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 600 ton. Pengisian ulang dilakukan ketika volume batu bara di dalam silo berkurang hingga sekitar 30–40%. Selanjutnya, batu bara dialirkan dari silo menuju *pulverizer* melalui *coal feeder*. Batu bara yang telah dihaluskan di dalam *pulverizer* inilah yang kemudian digunakan dalam proses pembakaran di *boiler*.

3.3 Ash Handling System

3.3.1 Bottom Ash

Bottom ash atau abu jatuh merupakan residu padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di dalam *boiler*. Abu yang terbentuk akan jatuh ke bagian bawah *boiler* dan selanjutnya dialirkan menuju *Submerged Scraper Conveyor* (SSC). SSC



berfungsi untuk mengumpulkan serta mengangkut abu jatuh menuju *bottom ash silo* melalui *conveyor belt* yang terpasang di sisi SSC.

Bottom ash silo digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara abu jatuh sebelum dipindahkan ke lokasi penampungan akhir di luar area pembangkit. Dari *bottom ash silo*, abu diangkut menuju area *ash disposal* menggunakan kendaraan pengangkut yang berada di luar kawasan pembangkit.

3.3.2 Fly Ash

Fly ash atau abu terbang merupakan residu pembakaran batu bara di dalam *boiler* yang berbentuk partikel halus dan terbawa bersama aliran udara sisa pembakaran. Udara tersebut disedot oleh *Induced Draft* (ID) fan sehingga mengalir melalui *Electrostatic Precipitator* (ESP). Fungsi utama ESP adalah memisahkan partikel abu (debu) dari *flue gas* atau gas buang hasil pembakaran batu bara yang umumnya mengandung berbagai senyawa, terutama karbon dan sulfur.



Gambar 3. 3 *Electrostatic Percipitator*

Efisiensi pemisahan debu pada ESP dapat mencapai sekitar 97% dengan memanfaatkan prinsip elektrostatis bertegangan tinggi. Di dalam ESP, aliran udara melewati dua jenis elektroda, yaitu elektroda positif *collecting electrode* dan elektroda negatif *discharge electrode*. Elektroda pelepas *discharge electrode* berada di antara dua elektroda pengumpul sehingga membentuk medan elektrostatis. Ketika *fly ash* melewati medan tersebut, partikel abu akan bermuatan negatif dan tertarik menuju *collecting electrode*, kemudian menempel dan membentuk lapisan pada permukaannya.

Secara berkala, elektroda dipukul oleh sistem *rapping* sehingga lapisan *fly ash* yang menempel akan terlepas dan jatuh ke *hopper*. Selanjutnya, abu terbang tersebut disedot menggunakan *vacuum blower* dan dialirkan menuju *fly ash silo*. Abu terbang kemudian melewati dua tahap pemisahan, yaitu *primary separator* dan *secondary separator* yang terletak di atas silo. Pada *primary separator*, *fly ash* dipisahkan menggunakan prinsip

siklon sehingga partikel turun langsung ke silo, dengan sekitar 80% abu tertangkap pada tahap ini. Sisa *fly ash* kemudian ditangkap oleh *secondary separator* yang bekerja berdasarkan prinsip *bag filter*.

3.4 Coal Feeder

Coal feeder berfungsi untuk menimbang serta mengatur laju aliran massa *mass flow rate* batu bara yang akan dialirkan ke *mill*, sekaligus menyalurkan material tersebut ke dalam *mill*. Semakin tinggi kecepatan putaran *conveyor feeder*, semakin besar pula jumlah batu bara yang disuplai. Pengaturan kecepatan *coal feeder* dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu beban generator, laju pemanasan uap *steam*, dan kualitas batu bara.

Beban generator berperan dalam mengendalikan kecepatan *feeder* melalui sinyal yang dikirimkan ke perangkat tersebut. Ketika kebutuhan daya listrik meningkat, *feeder* akan mempercepat pasokan batu bara menuju *pulverizer*, sedangkan pada kondisi beban yang lebih rendah, laju suplai akan dikurangi. Besarnya beban generator sendiri dipengaruhi oleh permintaan daya dari PLN serta tingkat kebutuhan listrik yang ada.

3.5 Mill Pulverizer

Mill atau *pulverizer* merupakan peralatan yang berfungsi untuk menggiling batu bara hingga mencapai ukuran *mesh* tertentu sebelum dialirkan ke *furnace*. Proses ini diawali dengan pasokan batu bara dari *coal feeder*, yang kemudian digiling di dalam *mill* menggunakan *table* dan *grinding cylinder* berukuran besar guna mempercepat proses penghancuran. Batu bara yang telah mencapai ukuran halus selanjutnya diangkut oleh *Primary Air Fan* (PA Fan) menuju *furnace* untuk proses pembakaran.



Gambar 3. 4 *Pulverizer*

Apabila ukuran partikel batu bara belum memenuhi spesifikasi, material tersebut akan kembali ke area penggilingan untuk diproses ulang. Batu bara yang tidak dapat dihancurkan

akan terdorong ke sisi luar akibat gaya radial dari putaran *table*, kemudian masuk ke *pyrites hopper*. Dari *pyrites hopper*, material tersebut dialirkan menggunakan air menuju *Scraper Submerged Chain Conveyor* (SSCC) untuk dikumpulkan bersama residu lainnya. Selanjutnya, material yang terkumpul dari SSCC dimasukkan ke dalam wadah penampungan dan diangkut menggunakan truk menuju lokasi pembuangan.

Mill juga dilengkapi dengan sistem proteksi untuk mencegah batu bara menempel pada dinding bagian dalam. Salah satu sistem perlindungan tersebut adalah penggunaan *seal air*, yaitu penyemprotan udara ke dalam *mill* agar material yang menempel dapat terlepas. Sistem proteksi lainnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan menjaga keseimbangan kadar udara di dalam *mill*, khususnya agar kandungan oksigen tidak melebihi batas aman.

Apabila konsentrasi oksigen di dalam *mill* meningkat secara berlebihan, risiko kebakaran akan semakin besar. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, digunakan jalur *inert steam* yang akan bekerja secara otomatis ketika kadar oksigen di dalam *mill* melampaui ambang batas keselamatan.

3.6 Coal Nozzle

Coal nozzle merupakan komponen penting yang berperan dalam mengatur aliran keluaran batu bara halus hasil proses penggilingan di *mill*. Fungsi utamanya adalah memastikan serbuk batu bara tersebut terdistribusi secara merata ke seluruh area *furnace*, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal dan efisien.

Melalui pengaturan distribusi yang baik, *coal nozzle* berkontribusi dalam menjaga kestabilan nyala api di dalam *furnace*, mengurangi terjadinya pembakaran yang tidak sempurna, serta menekan potensi terbentuknya emisi berlebih. Selain itu, penyemprotan batu bara yang merata juga mendukung perpindahan panas yang maksimal menuju dinding *water tube* pada *boiler*, sehingga produksi uap dapat berlangsung secara stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasi pembangkit.

3.7 Boiler

Boiler merupakan salah satu peralatan utama pada PLTU yang berfungsi menghasilkan uap *superheat* dengan tekanan dan temperatur tinggi untuk menggerakkan turbin. Secara umum, boiler diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *water tube boiler* dan *fire tube boiler*. Pada PLTU, jenis boiler yang umum digunakan adalah *water tube boiler* karena mampu menghasilkan uap bertekanan tinggi. Pada sistem ini, air mengalir di dalam pipa, sedangkan gas panas hasil pembakaran berada di luar pipa, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan panas yang efektif untuk menghasilkan uap.



Di dalam *boiler*, perpindahan panas berlangsung melalui tiga mekanisme utama, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Perpindahan panas secara radiasi terjadi ketika panas dari nyala api hasil pembakaran bahan bakar dipancarkan langsung ke permukaan pipa atau dinding ketel. Perpindahan panas secara konveksi terjadi saat fluida panas berupa gas hasil pembakaran mengalir dan bersentuhan dengan permukaan pipa, sehingga sebagian panasnya berpindah ke pipa tersebut. Sementara itu, perpindahan panas secara konduksi berlangsung di dalam material pipa atau dinding ketel, di mana panas merambat dari bagian yang bersentuhan dengan api menuju bagian luar yang kontak dengan air.

Proses perpindahan panas yang berlangsung secara optimal di dalam boiler memungkinkan air berubah menjadi uap bertekanan tinggi, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memutar turbin pembangkit listrik.



Gambar 3. 5 Boiler

Adapun komponen utama penyusun boiler adalah sebagai berikut:

1. *Economizer*

Economizer berfungsi memanaskan air umpan *feedwater* setelah melewati *High Pressure Heater*. Pemanasan ini memanfaatkan panas sisa dari *flue gas* hasil pembakaran di *furnace*. Dengan memanfaatkan panas yang seharusnya terbuang, economizer meningkatkan efisiensi termal boiler serta menurunkan konsumsi bahan bakar.

2. *Superheater*

Superheater digunakan untuk memanaskan uap jenuh yang dihasilkan dari *steam drum* menjadi uap panas lanjut *main steam*. Uap ini memiliki temperatur lebih tinggi dan

dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja mekanik melalui proses ekspansi di dalam turbin. Peningkatan temperatur uap tanpa menaikkan tekanannya membuat proses ekspansi menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya keluaran turbin.

3. *Reheater*

Reheater berfungsi memanaskan kembali uap yang telah mengalami ekspansi parsial di *High Pressure Turbine*. Setelah ekspansi awal, uap berubah menjadi *cold steam* dengan energi yang berkurang, sehingga perlu dipanaskan ulang agar efisiensi sistem meningkat. Uap dialirkan kembali ke boiler melalui *rear reheater*, kemudian melewati *front reheater*, dan akhirnya keluar melalui *Reheater Vertical Spaced Front Outlet Header* untuk dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine*.

4. *Main Steam Drum*

Main steam drum merupakan bejana utama yang berfungsi menampung air hasil pemanasan di *economizer* sekaligus sebagai tempat pemisahan uap jenuh dari air mendidih. Uap jenuh terkumpul di bagian atas drum, sedangkan air berada di bagian bawah. Air dari steam drum selanjutnya dialirkan menuju evaporator menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP).

5. *Downcomer*

Downcomer adalah saluran yang mengalirkan air dari steam drum menuju *header* pengaman yang terletak di bagian bawah ruang bakar *furnace*. Dari *header* tersebut, air panas dialirkan melalui pipa-pipa yang terpasang pada dinding *furnace* untuk dipanaskan lebih lanjut. Pada bagian bawah downcomer terdapat *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) yang mengatur sirkulasi air selama proses pemanasan dan penguapan.

6. *Furnace*

Furnace merupakan ruang pembakaran di dalam *boiler* tempat bahan bakar dibakar untuk menghasilkan panas. Dinding *furnace* dilapisi dengan pipa-pipa air *water wall tubes* yang berfungsi menyerap panas hasil pembakaran. Sistem furnace yang digunakan adalah *balanced draught*, yaitu kombinasi antara tekanan positif (tekanan udara di dalam furnace lebih besar dari luar, sekitar 150–400 mmWC) dan tekanan negatif (tekanan udara di dalam furnace lebih kecil dari luar, sekitar –5 hingga –15 mmWC). Keseimbangan tekanan ini dijaga agar bentuk furnace tidak mengalami deformasi akibat perbedaan tekanan yang ekstrem.

7. *Ignitor*

Ignitor merupakan perangkat yang berfungsi memicu terjadinya pembakaran awal di



dalam furnace. Pada saat *start-up*, udara dialirkan ke *furnace*, kemudian *ignitor* menyemprotkan bahan bakar solar secara bertahap hingga api terbentuk. Setelah nyala api stabil, *ignitor* dimatikan dan proses pembakaran dilanjutkan menggunakan suplai batu bara.

8. *Blowdown*

Blowdown adalah proses pengendalian kualitas air *boiler* dengan cara mengurangi kandungan zat padat terlarut, seperti silika, sehingga dapat mencegah pembentukan kerak dan endapan pada furnace maupun pipa-pipa *boiler*.

3.8 *Primary Air Fan*

Primary Air Fan (PA Fan) merupakan kipas sentrifugal yang memiliki peran krusial dalam sistem pembakaran *boiler*. Fungsi utamanya adalah menyuplai udara ke dalam *mill* untuk menunjang proses penggilingan batu bara, sekaligus mengalirkan partikel batu bara halus hasil penggilingan menuju *furnace* untuk dibakar.

Udara yang disuplai oleh PA Fan umumnya telah dipanaskan terlebih dahulu melalui *air heater*. Pemanasan ini membantu proses pengeringan batu bara di dalam *mill* serta mempercepat proses penghancuran. Selain itu, PA Fan juga dapat menyalurkan udara dingin ke *mill* guna mengendalikan suhu di dalam sistem. Pengaturan suhu ini sangat penting, karena temperatur yang terlalu tinggi dapat memicu kondisi berbahaya, seperti kebakaran atau terjadinya *trip* pada peralatan.

Pada setiap unit pembangkit, umumnya tersedia dua unit PA Fan yang dapat dioperasikan secara bergantian maupun bersamaan sesuai dengan kebutuhan beban pembangkit. Keandalan PA Fan menjadi faktor penting dalam memastikan pasokan campuran udara dan batu bara yang optimal ke *furnace*, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara stabil dan efisien.

3.9 *Force Draft Fan (FD Fan)*

Force Draft Fan (FD Fan) merupakan peralatan berupa kipas yang dipasang pada ujung saluran udara masuk *air intake boiler* dan digerakkan oleh motor listrik. FD Fan berfungsi untuk mensuplai udara pembakaran ke dalam *furnace* melalui *windbox* yang terletak di sisi-sisi *furnace*. Udara pembakaran tersebut sebelumnya dipanaskan di dalam *air heater* guna meningkatkan efisiensi proses pembakaran batubara.

Aliran udara yang dihasilkan oleh FD Fan dialirkan secara langsung menuju area pembakaran. Besarnya volume udara yang masuk diatur melalui bilah kipas *blade* yang



memiliki sudut kemiringan tertentu *elevation angle*. Peningkatan sudut bukaan bilah akan menyebabkan bertambahnya jumlah udara yang terhisap dari udara bebas bertekanan rendah, sedangkan penurunan sudut bukaan bilah akan mengurangi volume udara yang dialirkan ke dalam furnace.

Pengaturan sudut bilah kipas dilakukan oleh sistem hidrolik yang terintegrasi dengan sistem pelumasan *lubrication system* motor FD Fan. Sistem pelumasan ini tidak hanya berfungsi sebagai media pelumas untuk menjaga kinerja dan keandalan komponen motor, tetapi juga berperan sebagai penyedia fluida kerja bagi aktuator hidrolik pengatur bilah kipas. Dengan sistem tersebut, FD Fan dapat beroperasi secara stabil, efisien, serta mampu menyesuaikan suplai udara pembakaran sesuai dengan kebutuhan operasi boiler.

3.10 Induced Draft Fan (ID Fan)

Induced Draft Fan (ID Fan) merupakan kipas aksial dengan ukuran terbesar dalam sistem aliran gas buang boiler, yang berfungsi untuk menghisap gas sisa hasil pembakaran dari dalam furnace. Gas buang tersebut selanjutnya dialirkan menuju Electrostatic Precipitator (ESP) untuk proses penangkapan partikel debu, kemudian diteruskan ke sistem *Flue Gas Desulphurization* (FGD) agar kandungan gas buang memenuhi standar lingkungan sebelum dilepaskan ke atmosfer.

ID Fan bekerja dengan menghasilkan aliran gas buang dalam jumlah besar pada tekanan yang relatif rendah. Aliran ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan tekanan di dalam furnace, sehingga kondisi pembakaran tetap stabil dan nyala api dapat dikendalikan dengan baik. Pada setiap unit pembangkit listrik, umumnya dipasang dua unit ID Fan, yaitu ID Fan A dan ID Fan B, yang beroperasi secara bergantian maupun bersamaan sesuai dengan kebutuhan operasi sistem.

3.11 Air Heater

Air Heater merupakan peralatan penukar panas yang berfungsi memanfaatkan energi panas dari gas buang *furnace* untuk memanaskan udara masuk. Penggunaan *air heater* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *boiler* dengan menaikkan temperatur udara pembakaran sekaligus menurunkan temperatur gas buang, sehingga proses pengolahan gas buang pada tahap selanjutnya dapat berlangsung lebih optimal.

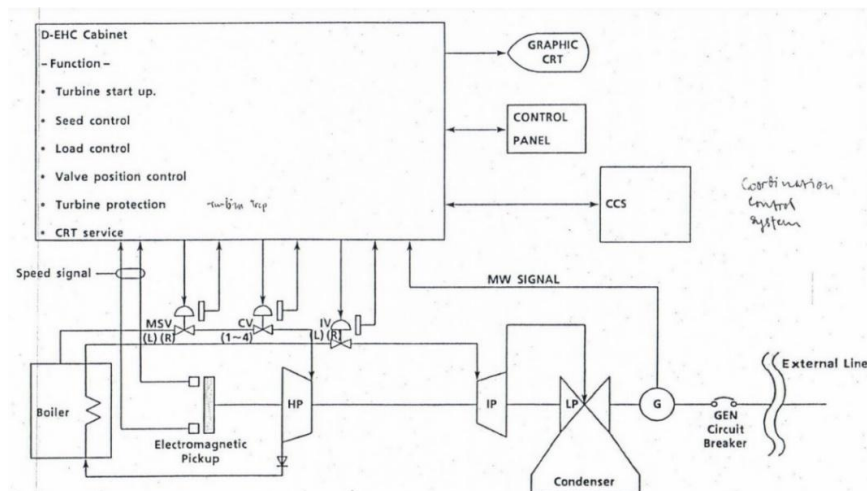
Pada sistem ini, terdapat dua unit air heater yang terhubung dengan PA Fan dan FD Fan, serta satu unit air heater yang terpasang pada furnace. Udara yang melewati air heater selanjutnya dialirkan menuju PA Fan dan FD Fan sesuai dengan jalur masing-masing. Proses pengeringan dan pemanasan awal udara dilakukan terlebih dahulu pada aliran udara dari PA Fan, sedangkan udara dari FD Fan juga mengalami pemanasan, namun tidak pada tahap awal.



Hal ini disebabkan udara pembakaran dari FD Fan tidak memerlukan temperatur yang terlalu tinggi dibandingkan udara primer yang digunakan untuk pengangkutan dan pembakaran batubara.

3.12 Turbin

Turbin uap adalah komponen utama yang mengubah energi kinetik dari uap panas menjadi energi mekanis pada poros turbin, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator. Pada unit ini digunakan turbin satu poros yang terdiri dari tiga bagian terpisah, yaitu *High Pressure (HP)*, *Intermediate Pressure (IP)*, dan *Low Pressure (LP)*.



Gambar 3. 6 Single Line Turbine

1. HP Turbin

HP Turbine merupakan turbin aliran silinder tunggal yang menerima *initial steam* langsung dari boiler. Aliran uap diarahkan ke sudu turbin melalui *main stop* dan *control valves*. Casing luar berbentuk *barrel type* tanpa flens aksial, dengan simetri melingkar untuk menjaga ketebalan dinding seragam. Casing dalam terpisah secara aksial dan dirancang untuk merespons ekspansi termal, memberikan fleksibilitas operasi baik saat *start-up* cepat maupun perubahan beban besar meskipun kondisi awalnya tinggi.

2. IP Turbin

IP Turbine memiliki aliran aksial ganda dengan *casing* dalam dan luar yang diberi jarak untuk mengakomodasi pergerakan akibat panas. *Casing* dalam mampu menahan suhu dan tekanan tinggi dari uap masuk, sedangkan *casing* luar serta sambungan *flens* menangani kondisi suhu dan tekanan lebih rendah pada keluaran turbin.

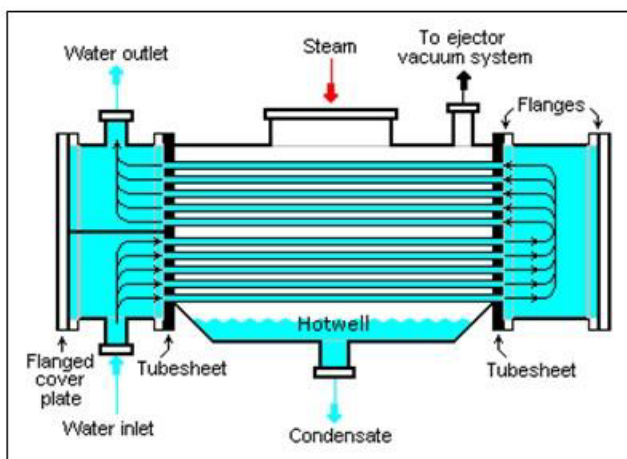
3. LP Turbin

LP Turbine terdiri dari dua rumah turbin dengan aliran ganda. *Casing* luarnya terhubung ke kondensor, sementara casing dalam disangga oleh lengan penyangga yang dipasang pada *bracket* di bantalan pedestal.

3.13 Condensor

Setelah melewati *LP Turbine*, uap diarahkan ke kondensor untuk didinginkan dan diubah menjadi air. Kondensor dibagi menjadi dua unit, A dan B, yang terletak di bawah LP Turbine A dan B. Proses kondensasi terjadi melalui perpindahan panas antara uap dan pipa yang dialiri air laut sebagai pendingin. Air hasil kondensasi ditampung di *condensate hot well*.

Selain berfungsi sebagai media pendingin, air laut juga digunakan untuk mendinginkan sistem *closed cooling* yang melayani peralatan seperti *air compressor*, pompa, pendingin oli turbin, serta pendingin generator stator. Pertukaran panas antara sistem *closed cooling* dan air laut berlangsung di *heat exchanger*.



Gambar 3. 7 Condenser

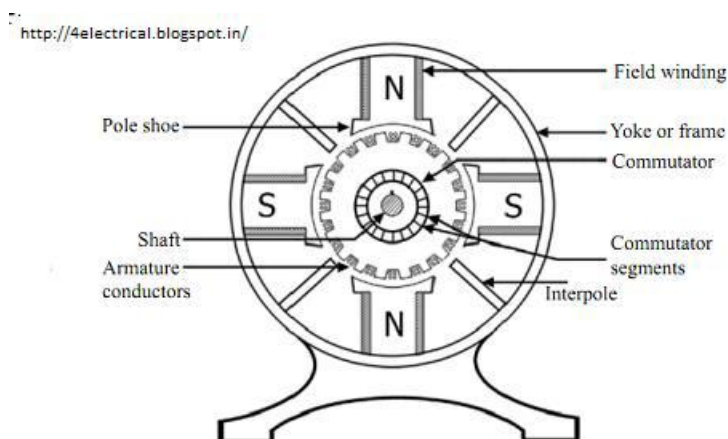
Sistem *closed cooling* merupakan sistem pendinginan tertutup yang berfungsi untuk mendinginkan berbagai peralatan yang memerlukan pengendalian temperatur, seperti *air compressor*, pompa, sistem pendingin stator generator, serta sistem pendinginan oli pelumas turbin. Pendinginan oli pelumas ini sangat penting untuk menjaga kinerja dan keandalan turbin selama operasi.

Proses perpindahan panas antara fluida pada sistem *closed cooling* dan air laut terjadi melalui sebuah peralatan penukar panas *heat exchanger*. Dalam hal ini, air laut berperan sebagai media pendingin yang menyerap panas dari fluida *closed cooling* tanpa terjadi pencampuran langsung antar fluida. Akibat adanya proses *blowdown* pada steam drum, volume air dalam sistem dapat berkurang. Oleh karena itu, pada condenser disediakan sistem *make-up water* yang berfungsi untuk menambah volume air agar tetap berada pada kondisi operasi normal.

Condenser beroperasi pada kondisi vakum. Kondisi ini terjadi karena proses kondensasi, yaitu perubahan uap *steam* menjadi air, yang menyebabkan penurunan volume secara signifikan. Untuk mempertahankan kondisi vakum di dalam condenser, gas-gas non-kondensabel yang terlepas dari steam selama proses kondensasi dikeluarkan menggunakan *vacuum pump*. Selain untuk mempertahankan vakum, kondisi tekanan rendah pada condenser juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi siklus pembangkit. Energi yang dimanfaatkan dari turbin berasal dari perbedaan entalpi steam antara sisi masuk dan keluar turbin. Dengan menurunkan tekanan di sisi keluaran turbin, maka penurunan entalpi menjadi lebih besar, sehingga energi yang dapat dikonversikan menjadi daya mekanik juga meningkat.

3.14 Generator

Generator merupakan peralatan utama yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. *Generator* terdiri atas dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Rotor dihubungkan secara langsung dengan poros turbin sehingga akan berputar bersamaan dengan putaran turbin. Untuk membentuk medan magnet, arus searah (DC) dialirkan ke kumparan rotor melalui *brush gear* yang bersentuhan dengan *slip ring*. Medan magnet yang terbentuk pada rotor tersebut kemudian berputar dan memotong kumparan pada stator. Peristiwa ini menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik sehingga menghasilkan tegangan listrik pada terminal stator. Setelah generator menghasilkan tegangan awal, sistem eksitasi selanjutnya bekerja secara *self-excitation*. Pada proses ini, sebagian tegangan keluaran generator disalurkan ke *excitation transformer*, kemudian diubah dari arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) melalui penyearah *rectifier*. Arus DC tersebut selanjutnya dikembalikan ke kumparan rotor untuk mempertahankan dan mengatur medan magnet generator selama operasi.



Gambar 3. 8 Penampang Generator Sinkron

Generator ini beroperasi pada 3000 rpm dengan kapasitas 473 MVA, frekuensi 50 Hz, tegangan 18 kV, dan dua kutub. Listrik yang dihasilkan dialirkan melalui generator transformer untuk dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV sebelum disalurkan melalui jaringan transmisi. Distribusi dilakukan ke gardu Probolinggo, Situbondo, dan Krian menggunakan jalur 150 kV dan 500 kV. Selain untuk suplai ke jaringan, listrik dari generator juga digunakan untuk kebutuhan internal pembangkit. Tegangan output generator diturunkan melalui transformer sesuai kebutuhan operasi. Pada saat start-up, suplai diambil dari jalur 150 kV. Untuk sistem tegangan ekstra tinggi, daya yang dihasilkan disalurkan pada 500 kV sebelum diturunkan sesuai kebutuhan beban.

3.15 Transformator

Transformator adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransfer dan mengubah energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya melalui hubungan magnetis berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Di PTU Paiton terdapat banyak transformator daya, dan tiga di antaranya memiliki kapasitas besar, yaitu *generator transformer*, *auxiliary transformer*, dan *service transformer*:

1. *Generator Transformer (GT)*

Berfungsi sebagai transformer step up, yaitu menaikkan tegangan output generator sebesar 18KV ke tegangan 500KV untuk disalurkan ke substation 500KV

2. *Unit Auxiliary Transformer (UAT)*

Sebagai transformer penurun tegangan untuk keperluan pemakaian sendiri. Tegangan output sebesar 18KV diturunkan ke tegangan 10KV yang akan disalurkan ke unit bus 10 KV. Terdapat dua jenis transformer UAT, yaitu transformer UAT A dan UAT B. untuk keperluan tegangan 3 KV digunakan transformator penurun tegangan, yaitu auxiliary transformer 10/3 KV

3. *Station Service Transformer (SST)*

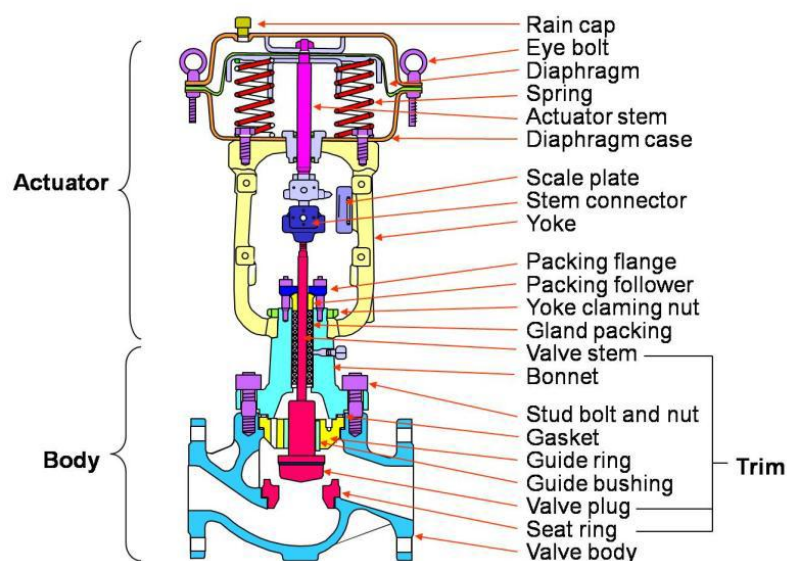
Berfungsi untuk menurunkan tegangan sistem sebesar 150 KV ke tegangan 10 KV. Terdapat dua transformer SST unit 1 dan 2 masing masing 150/10 KV dan 60 MVA yang disalurkan ke *station bus* S1 dan S2 yang digunakan untuk pemakaian unit pada saat start up, pada saat unit belum menghasilkan tegangan.

3.16 Valve

Control valve merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengatur laju aliran *flow rate* fluida dalam suatu sistem kontrol proses. Perangkat ini terdiri dari sebuah katup *valve* yang terintegrasi dengan mekanisme aktuator *actuator*, yang berperan dalam menggerakkan serta mengatur posisi elemen pengendali aliran *flow controlling element*. Perubahan posisi elemen



pengendali aliran pada control valve dilakukan berdasarkan sinyal perintah yang diterima dari sistem kontrol, seperti *Programmable Logic Controller (PLC)* atau *Distributed Control System (DCS)*. Dengan pengaturan tersebut, control valve mampu mengendalikan besaran aliran fluida secara akurat sesuai dengan kebutuhan proses operasi.



Gambar 3. 9 Valve

Control valve mengatur laju aliran fluida dengan cara memberikan variasi hambatan resistansi pada jalur aliran. Perubahan hambatan ini menyebabkan terjadinya *pressure drop* antara sisi hulu *upstream* dan sisi hilir *downstream* dari katup. Umumnya, *control valve* digunakan untuk mengendalikan aliran fluida berbentuk cair *liquid* maupun uap *steam*.

Secara umum, *control valve* terdiri dari *body valve* yang berfungsi mengatur arah dan besar aliran, serta *actuator* yang menjadi penggerak elemen kontrol aliran. Jenis aktuator yang paling sering digunakan adalah tipe diaphragm dan piston, karena konstruksinya sederhana dan responsnya cepat. Namun, pada aplikasi tertentu, dapat pula digunakan aktuator elektrik *electric actuator* atau hidrolik *hydraulic actuator*, terutama jika dibutuhkan torsi besar, presisi tinggi, atau pengendalian jarak jauh.

3.17 Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air proses bebas mineral atau air demineral. Air demineral tersebut digunakan dalam siklus pembangkitan yang beroperasi pada tekanan dan temperatur tinggi, serta melibatkan peralatan presisi dengan sistem yang kompleks. Oleh karena itu, proses pengolahan air di *Water Treatment Plant* harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan mutu yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku. Dalam proses pengolahan di *Water Treatment Plant*, parameter konduktivitas air diturunkan hingga mencapai

nilai kurang dari 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Nilai konduktivitas yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa kandungan ion terlarut dalam air telah diminimalkan, sehingga daya hantar listrik air menjadi sangat kecil. Air demineral yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai air pengisi *feed water* untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi, yang berfungsi sebagai media penggerak turbin uap dalam proses pembangkitan tenaga listrik.

3.17.1 Resin

Resin adalah senyawa anorganik yang mampu menyerap ion yang tidak diinginkan dari suatu larutan dan menggantinya dengan ion hidrogen (H^+) atau ion hidroksil (OH^-). Kedua ion ini dapat bergabung membentuk air murni (H_2O). Resin penukar ion merupakan resin sintetis dengan struktur kimia berupa matriks polimer yang memiliki ikatan silang *crosslink* tiga dimensi antar molekul polimernya. Pada matriks ini terdapat gugus fungsional yang berfungsi sebagai penukar ion, biasanya berupa asam sulfonat atau amonium kuarterner.

Bahan dasar yang umum digunakan untuk membuat matriks resin penukar ion adalah kopolimer (polimer dengan lebih dari satu jenis monomer) dari styrene dan divinilbenzena (DVB). Gugus penukar ion yang terikat pada matriks dan tidak dapat bergerak bebas disebut *fixed ion*, sedangkan ion yang dapat bergerak bebas dan memiliki muatan berlawanan dengan gugus aktif (misalnya H^+ pada $\text{R}-\text{SO}_3\text{H}$) disebut *counter ion*.

Kandungan DVB dalam matriks resin penukar ion menentukan ukuran molekul resin, sehingga DVB berperan sebagai *crosslink agent*. Derajat *crosslink* dinyatakan sebagai perbandingan massa DVB terhadap massa total monomer dalam persen, yaitu:

$$\text{Derajat } \textit{crosslink} = \frac{\text{massa total monomer}}{\text{massa DVB}} \times 100\%$$

Sebelum gugus aktif ditambahkan ke matriks, kopolimer styrene-DVB tidak memiliki kemampuan menyerap air



Gambar 3. 10 *Water Treatment Resin*

Setelah gugus penukar aktif ditambahkan, matriks resin menjadi lebih mudah menyerap air sehingga molekul-molekulnya mengalami pengembangan *swelling*. Proses hidrasi ini terjadi akibat interaksi antara molekul air dengan ion tetap *fixed ion* dan ion lawan *counter ion*, yang selanjutnya menimbulkan tekanan osmotik dari dalam matriks resin. Tekanan osmotik tersebut kemudian diimbangi oleh gaya elastis dari jaringan polimer, sehingga resin mencapai kondisi mengembang *swollen phase* dengan kandungan air yang relatif stabil.

Pada resin dengan derajat crosslink yang tinggi, struktur jaringan polimernya cenderung lebih kaku dan sulit mengalami pemanjangan. Akibatnya, kemampuan resin dalam menyerap air menjadi terbatas dan proses pengembangan tidak berlangsung secara optimal. Sebaliknya, resin dengan derajat crosslink yang rendah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, sehingga mampu menyerap air dalam jumlah lebih besar, memiliki kadar air yang tinggi, dan mudah mengembang.

Penyerapan air ini berperan dalam pembentukan pori-pori pada butiran resin, yang memungkinkan ion-ion berdifusi ke dalam matriks dan meningkatkan efisiensi proses pertukaran ion. Namun demikian, derajat crosslink yang terlalu tinggi akan menghasilkan jumlah pori yang terbatas, sehingga kapasitas pertukaran ion menjadi rendah. Di sisi lain, derajat crosslink yang terlalu rendah menyebabkan resin menjadi terlalu lunak, memiliki kelembaban berlebih, serta kekuatan mekanik yang rendah, sehingga kurang sesuai untuk aplikasi operasional.

3.17.2 Produksi Air Demineral

Aliran siklus air pada WTP bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

■



2. Dari Well Water Tank, air dipompakan menuju Service Water Tank yang berada di ketinggian ± 10 meter dari permukaan tanah di area PLTU. Air pada tangki ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sistem proteksi kebakaran *fire protection*, coal and ash handling, serta sebagai suplai awal untuk sistem *Water Treatment Plant* (WTP). Air dari *Service Water Tank* mengalir menuju *Clarifier* hanya dengan memanfaatkan gaya gravitasi tanpa bantuan pompa.



Gambar 3. 13 *Service Water Tank*

3. Di dalam *Clarifier* terjadi proses *coagulation* (koagulasi), yaitu penggumpalan partikel padat agar dapat dipisahkan dari air. Hasilnya, air jernih terkumpul di bagian tepi atas tangki, sementara endapan lumpur dan padatan berada di bagian bawah tengah. Air jernih dialirkan keluar melalui saluran di sisi dinding, sedangkan endapan dibuang dari bagian bawah tangki.



Gambar 3. 14 *Clarifier Tank*

4. Selanjutnya, air jernih ini masuk ke *Gravity Sand Filter* (GSF), sebuah unit penyaringan dengan tiga lapisan media filter, yaitu pasir halus, anthracite, dan *gravel*. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan sisa.



Gambar 3. 15 *GSF Tank*

5. Air hasil filtrasi GSF kemudian dikumpulkan di *Water Treatment Clear Well*, yang menjadi penampung akhir tahap Pre Water Treatment. Air ini selanjutnya menjadi bahan baku utama untuk pembuatan air bebas mineral *demineralized water*, dan sebagian digunakan untuk keperluan sanitasi di lingkungan PLTU.
6. Pada tahap *Demineral Plant*, air dari *Clear Well* pertama-tama dialirkan ke *Strong Acid Cation Exchanger*. Di sini, resin kation menyerap ion-ion positif seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , dan Na^{+} , menukarnya dengan ion H^{+} .



Gambar 3. 16 *Strong acid Cation Exchanger*

7. Air kemudian masuk ke *Decarbonator Tank*, di mana gas CO_2 dihilangkan melalui proses penyemprotan air dari atas tangki. Gas yang terlepas dibantu keluar oleh *Decarbonator Blower* dan dibuang ke atmosfer.



Gambar 3. 17 *Decarbonator Blower*



Gambar 3. 18 *Decarbonator Tank*

8. Air keluar dari *cation exchanger* kemudian masuk ke *decarbonator tank*. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan gas CO_2 . Dengan menyepaikan air baku di dalam *Decarbonator Tank* sehingga gas terpisah dan dibantu dengan hembusan udara dari *Decarbonator Blower* dan dibuang ke *atmosfer*.

■



9. Selanjutnya, air dipompa menggunakan *Decarbonator Booster Pump* menuju *Anion Exchanger*. Pada tahap ini, resin anion menyerap ion-ion negatif seperti SO_4^{2-} , Cl^- , dan SiO_2 , menghasilkan air dengan konduktivitas $< 20 \mu\text{S/cm}$ dan kandungan silika $< 500 \text{ ppb}$.



Gambar 3. 19 *Decarbonator Booster pump*

10. Tahap akhir adalah *Mixed Bed Exchanger*, yaitu kombinasi resin kation dan anion yang berfungsi menyaring kembali sisa ion yang lolos dari tahap sebelumnya. Hasilnya adalah air dengan pH 6,5 – 7, konduktivitas $< 1 \mu\text{S/cm}$, dan kandungan silika $< 10 \text{ ppb}$.



Gambar 3. 20 *Mixed Bed Exchanger*

11. Air murni ini disebut air demineral dan ditampung di *Demineral Water Tank* berkapasitas 1.800 kL. Dari sini, air dipompa menggunakan demineral transfer pump menuju *Condensate Storage Tank* dan akhirnya ke *Hot Well*, siap digunakan dalam siklus pembangkitan uap di PLTU.



Gambar 3. 21 *Demineralized Water Storage Tank*

BAB 4

ANALISIS LABORATORIUM

4.1 Analisa Laboratorium Air

Proses analisis sampel air di laboratorium Unit 1 dan 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton diawali dengan pengambilan sampel air di *sampling room*. Selanjutnya, dilakukan berbagai jenis pengujian untuk mengetahui kandungan dan kualitas air sampel, baik melalui metode manual maupun menggunakan peralatan digital.

4.1.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air dilakukan di *sampling room* yang berada pada pembangkit Unit 1 dan Unit 2. *Sampling room* tersebut menyediakan berbagai jenis sampel air yang berasal dari proses di unit pembangkitan. Pada kegiatan analisis harian, jenis sampel air yang diuji meliputi *boiler blowdown*, *condensate water*, *closed cooling water*, serta *economizer inlet water*.



Gambar 4. 1 Tempat Pengambilan Sampel

A. Boiler Blowdown

Boiler blowdown merupakan air yang dikeluarkan secara terkontrol dari sistem boiler dengan tujuan menjaga konsentrasi zat pengotor atau *impurities* dan padatan terlarut agar tetap berada di bawah batas maksimum yang diizinkan. Analisis terhadap air *boiler blowdown* dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas air masih berada pada kondisi aman, sehingga tidak terjadi penumpukan zat terlarut dan keseimbangan bahan kimia di dalam boiler tetap terjaga. Pengendalian ini berperan penting dalam mencegah pembentukan kerak (*scale*) yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas serta merusak komponen boiler. Parameter yang dianalisis pada air *boiler blowdown* meliputi pH, konduktivitas, fosfat (PO_4^{3-}), silika (SiO_2), klorida (Cl^-), dan besi (Fe).

B. Condensate Water



Condensate water merupakan air hasil kondensasi uap *steam* setelah digunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LPT). Setelah melewati LPT, uap dialirkan menuju kondensor atau *shell and tube heat exchanger* untuk dikondensasikan kembali menjadi fase cair melalui proses pendinginan oleh aliran air laut di dalam pipa. Air hasil kondensasi tersebut kemudian dikumpulkan di *condenser hotwell* dan dipompa menggunakan *condensate extraction pump* menuju *Condensate Polishing Plant* (CPP). Pemantauan kualitas *condensate water* dilakukan dengan menganalisis parameter pH, konduktivitas, silika, dan klorida. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kebocoran pada pipa kondensor, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya nilai konduktivitas dan klorida. Kandungan *impurities* yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan peralatan, seperti korosi, pembentukan kerak, serta gangguan pada turbin dan sistem terkait lainnya.

C. Closed Cooling Water

Pada PLTU, peralatan utama seperti turbin, generator, dan kondensor memerlukan sistem pendinginan. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sistem pendinginan yang digunakan adalah *closed cooling water* dengan sirkulasi tertutup. Sistem ini dirancang untuk mencegah kontaminasi dari udara luar serta menjaga kestabilan suhu peralatan. Analisis kualitas *closed cooling water* dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak, serta pertumbuhan mikroorganisme di dalam sistem. Parameter yang umum diuji pada sistem ini meliputi pH, konduktivitas, hidrazin (N_2H_4), klorida (Cl^-), dan besi (Fe).

D. Economizer Inlet Water

Economizer inlet water merupakan air umpan boiler yang telah mengalami pemanasan awal di economizer dengan memanfaatkan panas gas buang (*flue gas*), sehingga efisiensi termal sistem meningkat. Selanjutnya, air tersebut dialirkan ke dalam boiler untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai kondisi uap jenuh (*saturated steam*). Pengambilan sampel pada titik *economizer inlet* dilakukan untuk memastikan mutu air sebelum memasuki boiler, sehingga potensi terjadinya korosi maupun pembentukan endapan yang dapat merusak pipa economizer dan boiler dapat dicegah. Parameter yang umumnya dianalisis pada *economizer inlet water* meliputi pH, konduktivitas, dan kandungan silika (SiO_2).

E. Main Steam



Main steam merupakan uap yang dihasilkan oleh boiler dari proses pemanasan *feedwater* hingga mencapai tekanan dan temperatur tinggi. Analisis *main steam* dilakukan untuk memastikan kualitas uap yang akan masuk ke turbin berada dalam kondisi yang sesuai. Apabila parameter seperti pH, konduktivitas, silika (SiO_2), dan natrium menunjukkan nilai yang tinggi, maka diperlukan tindakan darurat berupa *shutdown* pembangkit karena kondisi tersebut sangat berbahaya. Ketidaksesuaian parameter *main steam* dapat menyebabkan terjadinya korosi dan keausan pada bilah-bilah rotor serta stator turbin.

4.1.2 Analisa Kandungan Sampel Secara Online



Gambar 4. 2 Monitor Online Sampling

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 melaksanakan analisis sampel air secara *online* menggunakan sensor. Sensor tersebut menampilkan kualitas air secara *real-time*, sehingga apabila terdapat parameter yang tidak memenuhi standar, dapat segera dilakukan tindakan lanjutan. Parameter yang dipantau secara *online* meliputi konduktivitas kation, konduktivitas spesifik, silika, pH, natrium, *phosphate reducing agent*, dan ORP.

Selain pemantauan secara *online*, analisis sampel air juga dilakukan secara *offline* atau manual di laboratorium sebagai bentuk verifikasi ganda. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data serta menjamin sistem pembangkitan beroperasi secara optima

4.1.3 Analisa Kandungan Sampel Secara Offline

A. Analisis pH

Derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan ditentukan oleh nilai pH, yang merepresentasikan konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam medium berair. Secara konsep, pH didefinisikan sebagai logaritma negatif dari aktivitas ion H^+ . Pengukuran pH

dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan potensial antara elektroda sensitif dan elektroda referensi yang dicelupkan ke dalam larutan, menggunakan alat pH meter.



Gambar 4. 3 pH Meter

Dalam sistem sirkulasi air industri, khususnya pada jalur penyaluran air umpan (*feedwater*) menuju ketel (*boiler*), pengendalian nilai pH memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan antara risiko korosi dan pembentukan kerak. Nilai pH yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dapat menjadi indikator awal terjadinya proses korosi pada peralatan.

Prosedur analisis pH menggunakan pH meter meliputi:

1. Menyalakan pH meter dengan menekan tombol *power*.
2. Memastikan alat telah dikalibrasi dan berada dalam kondisi bersih.
3. Menyiapkan sampel uji, seperti *condensate water*, *economizer inlet water*, *boiler blowdown*, dan *closed cooling water*.
4. Mencelupkan elektroda pH ke dalam sampel hingga seluruh bagian elektroda terendam.
5. Membaca dan mencatat nilai pH yang ditampilkan pada layar setelah kondisi stabil.

B. Analisis Silika (SiO_2)

Silika dalam air dapat hadir dalam bentuk anion silikat terlarut maupun silika koloid, yang dapat berada pada fase cair maupun uap pada kondisi suhu dan tekanan tinggi. Sumber silika umumnya berasal dari air baku yang secara alami mengandung silika, serta dari *make-up water* yang tidak terolah sempurna akibat gangguan pada sistem resin penukar ion di *Water Treatment Plant* (WTP).

Kadar silika yang melebihi batas yang diizinkan berpotensi menyebabkan pembentukan kerak pada boiler dan turbin, sehingga meningkatkan risiko *overheating* serta kerusakan peralatan. Oleh karena itu, pengukuran kadar silika dilakukan menggunakan alat *silica analyzer*.



Gambar 4. 4 *Silica Analyzer*

Tahapan analisis silika menggunakan *silica analyzer* adalah sebagai berikut:

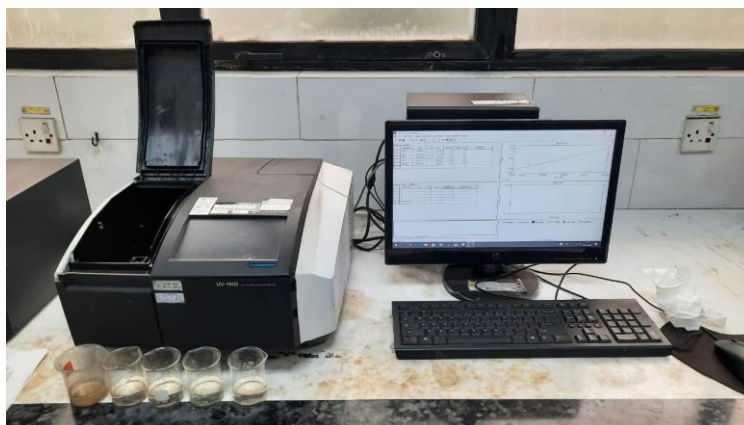
1. Menyiapkan sampel uji berupa *condensate water* dan *boiler blowdown*.
2. Menekan tombol *test* pada *silica analyzer*, kemudian memilih menu *grab sample*.
3. Memilih rentang pengujian suhu 30–50 °C.
4. Menuangkan sampel ke dalam corong sebanyak 2–3 kali, kemudian menekan tombol *enter*.
5. Memilih menu *time remaining* untuk melihat sisa waktu pengujian.
6. Menunggu sekitar 7 menit hingga hasil kadar silika ditampilkan pada layar alat.

C. Analisis Klorida (Cl^-)

Klorida merupakan ion bermuatan negatif yang berpotensi menimbulkan korosi pada sistem perpipaan. Ion ini dapat berasal dari air laut yang terlarut dalam air umpan maupun air pendingin. Dalam sistem pembangkit, klorida dapat masuk akibat kebocoran pada kondensor yang memungkinkan air pendingin masuk ke sistem tertutup, atau akibat gangguan pada unit pengolahan air seperti *condensate polishing plant* dan *make-up demineralizer plant*.

Pemantauan kadar klorida bertujuan untuk menjaga keandalan sistem, khususnya dalam mendeteksi kebocoran dini pada pipa kondensor. Selain itu, klorida

juga digunakan sebagai parameter pendukung untuk memastikan kualitas air, termasuk keterkaitannya dengan nilai konduktivitas. Pengukuran klorida dilakukan menggunakan metode *Ion Selective Electrode* (ISE) dengan spektrofotometer UV-Vis, dan hasilnya dinyatakan dalam satuan ppm.



Gambar 4. 5 *Spektrofotometer*

Prosedur analisis klorida menggunakan spektrofotometer UV-Vis meliputi:

1. Menyiapkan sampel uji, yaitu air blanko (air demineralisasi), *boiler blowdown*, dan *closed cooling water*.
2. Menuangkan masing-masing sampel sebanyak 25 ml ke dalam gelas beker.
3. Menambahkan reagen FAS sebanyak 5 ml dan $\text{Hg}(\text{CNS})_2$ sebanyak 2,5 ml ke setiap sampel.
4. Mendiamkan sampel selama ± 10 menit agar reaksi berlangsung sempurna.
5. Menyalakan spektrofotometer UV-Vis dan menghubungkannya dengan komputer.
6. Melakukan pengukuran awal dengan larutan blanko, lalu menekan tombol *auto zero*.
7. Mengganti kuvet dengan sampel uji dan menekan tombol *read link* hingga nilai klorida terbaca.

D. Analisis Fosfat (PO_4^{3-})

Fosfat merupakan senyawa kimia yang diinjeksikan ke dalam air boiler dengan tujuan menjaga kestabilan pH, mengendalikan residu fosfat, serta melindungi sistem dari kontaminan yang dapat merusak boiler. Pemantauan kadar fosfat diperlukan untuk menentukan dosis injeksi yang tepat sehingga pembentukan kerak dapat dicegah.

Pengukuran fosfat dilakukan menggunakan *HACH DR 900 multiparameter portable colorimeter*, yang bekerja berdasarkan prinsip serupa dengan spektrofotometri UV-Vis.



Gambar 4. 6 *HACH DR 900 multiparameter portable colorimeter*

Langkah-langkah pengujian fosfat meliputi:

1. Menyiapkan sampel uji berupa air blanko (air demineralisasi) dan air *boiler blowdown*.
2. Menuangkan masing-masing sampel sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker.
3. Menambahkan 0,5 ml reagen *molybdate* ke setiap sampel.
4. Mendinginkan sampel selama kurang lebih 7 menit hingga reaksi sempurna.
5. Menyalakan alat HACH DR 900.
6. Memilih menu *phosphate (PO₄)*.
7. Mengukur larutan blanko dan menekan tombol *zero*.
8. Mengganti dengan larutan sampel, menekan tombol *read*, dan mencatat hasil pengukuran.

E. Analisis Besi (Fe)

Analisis kadar besi (Fe) dilakukan untuk mengetahui jumlah besi dalam siklus air yang dapat menjadi indikator terjadinya korosi pada sistem perpipaan. Pemantauan kadar Fe juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan kimia pada kondensat dan *feedwater*, seperti injeksi amonia, pengaturan pH, dan penggunaan *reducing agent*. Peningkatan kadar Fe menunjukkan meningkatnya risiko kerusakan permukaan logam akibat korosi. Pengujian kadar besi dilakukan menggunakan *HACH DR 900 multiparameter portable colorimeter*. Prosedur pengujiannya adalah:

1. Menyiapkan sampel uji berupa air blanko (air demineralisasi) dan *closed cooling water*.
2. Menuangkan masing-masing sampel sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker.
3. Menambahkan satu bungkus reagen bubuk TPTZ ke setiap sampel.

4. Mendingkan sampel selama ± 3 menit hingga reaksi selesai.
5. Menyalakan alat HACH DR 900.
6. Memilih menu *iron (Fe)*.
7. Mengukur larutan blanko dan menekan tombol *zero*.
8. Mengganti dengan larutan sampel dan menekan tombol *read* untuk membaca kadar Fe.

F. Analisis Hidrazin (N_2H_4)

Hidrazin merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai agen pereduksi untuk menghilangkan oksigen terlarut dan menjaga kondisi reduktif dalam sistem, sehingga dapat menekan laju korosi. Pemantauan kadar hidrazin dilakukan untuk mengatur dosis injeksi pada *feedwater tank* serta memastikan residunya berada pada kisaran optimal agar proses penghilangan oksigen berlangsung efektif.

Pengujian kadar hidrazin umumnya dilakukan menggunakan *HACH DR 900 multiparameter portable colorimeter* dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menyiapkan sampel uji berupa air *closed cooling water*.
2. Mengambil 1 ml sampel dan mengencerkannya dengan air demineralisasi hingga volume 100 ml.
3. Mendingkan larutan selama ± 12 menit agar reaksi berlangsung sempurna.
4. Menyalakan *HACH DR 900 multiparameter portable colorimeter*.
5. Memilih menu hidrazin
6. Mengukur larutan blanko dan menekan tombol *auto zero*.
7. Mengganti tabung *nessler* berisi blanko dengan sampel uji, lalu menekan tombol *read* hingga kadar hidrazin terbaca.

Tabel 4. 1 Limit Parameter Sampel

Parameter	Sampel				
	Condensate Water	Economizer Inlet	Boiler Blowdown	Closed Cooling Water	Main Steam
pH	8,8 – 9,3	8,8 – 9,3	9 – 9,7	8,5 – 9,6	8,8 – 9,3
Specific Conductivity	2 – 6 $\mu\text{s/cm}$	2 - 6 $\mu\text{s/cm}$	$\leq 30 \mu\text{s/cm}$	$< 100 \mu\text{s/cm}$	2 – 6 $\mu\text{s/cm}$
Cation Conductivity	$\leq 0,3 \mu\text{s/cm}$	$\leq 0,3 \mu\text{s/cm}$	$\leq 0,3 \mu\text{s/cm}$	-	$\leq 0,3 \mu\text{s/cm}$
Silika	$\leq 20 \text{ ppb}$	$\leq 20 \text{ ppb}$	$\leq 250 \text{ ppb}$	-	$\leq 20 \text{ ppb}$
Natrium	$\leq 5 \text{ ppb}$	$\leq 5 \text{ ppb}$	-	-	$\leq 5 \text{ ppb}$



Dissolved Oxygen	≤ 20 ppb	≤ 7 ppb	-	-	-
Hydrazine	-	≤ 30 ppb	-	5 – 50 ppm	-
Besi (Fe)	-	≤ 20 ppb	≤ 20 ppb	≤ 20 ppb	-
Phosphate	-	-	0,3 – 4 ppm	-	-
Chloride (Cl)	-	-	≤ 600 ppb	≤ 150 ppb	-

4.2 Analisa Laboratorium Batubara

Analisis batubara di Laboratorium Batubara PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan melalui tahapan pengambilan sampel yang selanjutnya diuji berdasarkan beberapa parameter tertentu. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas serta kandungan batubara yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik.

4.2.1 Sampel Batubara

Sampel batubara yang digunakan dalam pengujian berasal dari karung A, B, C, D, E, serta BL atau *blending*. Sebelum dilakukan analisis, seluruh sampel terlebih dahulu melalui tahap preparasi dengan tujuan memperkecil ukuran batubara dari *raw coal* menjadi butiran yang lebih halus.

Proses preparasi diawali dengan memasukkan batubara ke dalam alat splitter untuk membagi sekaligus mencampur sampel menjadi delapan bagian. Selama proses pembagian, sampel dibantu dengan dorongan besi agar dapat mengalir ke bagian bawah splitter secara merata. Selanjutnya, tray kosong ditimbang, kemudian sampel hasil pembagian splitter ditimbang hingga mencapai berat lebih dari 4000 gram, sedangkan sisa sampel yang tidak digunakan dibuang.

Sampel kemudian dikeringkan dengan memasukkannya ke dalam oven, dilanjutkan dengan pengeringan pada suhu ruang menggunakan blower untuk mengurangi kadar air permukaan atau *air dry loss* (ADL). Penimbangan ulang dilakukan secara berkala hingga berat sampel mencapai kondisi stabil pada kisaran 4000 gram.

Tahap berikutnya adalah proses penghancuran sampel menggunakan crusher, kemudian sampel kembali dimasukkan ke dalam splitter. Tiga wadah hasil pembagian splitter ditimbang dengan berat masing-masing lebih dari 1000 gram, selanjutnya dikeringkan di dalam oven pada suhu 40°C selama 18 jam. Tahap akhir preparasi dilakukan dengan pengecilan ukuran menggunakan *raumen mill* sehingga sampel siap digunakan untuk pengujian analisis kandungan batubara.

4.2.2 Analisis Parameter

1. *Ash Content*

■



Ash content adalah parameter yang mengindikasikan persentase massa abu yang tersisa setelah batubara dibakar secara sempurna pada kondisi terkontrol di laboratorium. Abu ini merupakan sisa pembakaran yang tidak memiliki nilai kalor dan biasanya berasal dari kandungan mineral alami di dalam batubara, seperti silika, alumina, besi oksida, kalsium, magnesium, dan senyawa anorganik lainnya. Kandungan abu yang tinggi pada batubara akan berdampak pada penurunan efisiensi pembakaran karena volume bahan bakar yang efektif menghasilkan panas menjadi berkurang. Selain itu, tingginya kadar abu akan meningkatkan frekuensi pembersihan peralatan, memperbesar jumlah residu abu yang harus ditangani (baik abu terbang maupun abu dasar), serta berpotensi menyebabkan slagging dan fouling pada permukaan pemanas boiler. Oleh sebab itu, pengukuran ash content sangat penting untuk menentukan kelayakan dan kualitas batubara yang akan digunakan dalam operasional PLTU. Untuk menganalisa kadar abu menggunakan *furnace*.



Gambar 4. 7 *Furnace*

2. *Moisture in Analysis*

Moisture in analysis (MIA) adalah parameter yang menunjukkan kandungan air pada batubara dalam kondisi tertentu saat dilakukan analisis laboratorium. Air yang terdapat di dalam batubara terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelembapan permukaan (*surface moisture*) yang menempel pada partikel batubara, serta kelembapan internal (*inherent moisture*) yang terperangkap di dalam pori-pori batubara. Kandungan air yang tinggi pada batubara akan mengurangi nilai kalor efektif, karena sebagian energi panas dari pembakaran digunakan untuk menguapkan air tersebut sebelum mencapai temperatur pembakaran optimal. Hal ini berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar yang lebih besar, penurunan efisiensi termal, serta potensi pembentukan kerak pada sistem pembakaran akibat pendinginan lokal. Oleh karena itu, pengujian MIA bertujuan untuk

memastikan bahwa kadar air batubara tetap berada dalam batas standar yang ditetapkan agar pembakaran di boiler dapat berlangsung stabil dan efisien.



Gambar 4. 8 Moisture Analyzer

3. Sulfur

Sulfur pada batubara adalah unsur kimia non-logam yang secara alami terdapat dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik, seperti pirit (FeS_2), sulfida, dan sulfat. Kandungan sulfur dalam batubara menjadi perhatian khusus karena saat proses pembakaran, sulfur akan teroksidasi menjadi gas *sulfur dioksida* (SO_2) dan sebagian menjadi *sulfur trioksida* (SO_3). Gas-gas ini bersifat korosif, berpotensi membentuk asam sulfat (H_2SO_4) saat bercampur dengan uap air, serta dapat menyebabkan pencemaran udara dan hujan asam. Tingginya kadar sulfur juga dapat mempercepat kerusakan pada peralatan akibat korosi suhu rendah (*low temperature corrosion*) pada *air heater* atau *economizer*. Oleh karena itu, analisis kandungan sulfur sangat penting untuk menentukan strategi pengendalian emisi, seperti penggunaan *flue gas desulfurization* (FGD), serta memastikan bahwa pembangkit mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Untuk menganalisa kandungan sulfur menggunakan perangkat sulfur analyzer LECO S832DR



Gambar 4. 9 Sulfur Analyzer

4. *Caloric Value*

Nilai kalor (*calorific value*) adalah jumlah energi panas yang dilepaskan ketika sejumlah tertentu batubara dibakar secara sempurna di bawah kondisi standar. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam satuan kilokalori per kilogram (kcal/kg) atau megajoule per kilogram (MJ/kg). Nilai kalor merupakan indikator utama kualitas batubara, karena semakin tinggi nilai kalor, semakin besar energi yang dihasilkan untuk setiap satuan massa batubara yang dibakar. Batubara dengan nilai kalor tinggi akan memberikan efisiensi pembakaran yang lebih baik, mengurangi kebutuhan bahan bakar, serta menurunkan beban kerja sistem penanganan batubara. Sebaliknya, nilai kalor yang rendah akan memerlukan volume pembakaran yang lebih besar, meningkatkan laju aliran udara pembakaran, dan dapat mempengaruhi kestabilan nyala api di boiler. Pengukuran nilai kalor dilakukan menggunakan *bomb calorimeter* di laboratorium batu bara, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bahan bakar serta evaluasi performa pembangkit.



Gambar 4. 10 *Calorimeter*

4.3 Analisis Laboratorium Minyak dan Pelumas

Pengujian minyak pada laboratorium PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan dengan pengambilan sampel minyak pelumas baru pada beberapa peralatan pada sistem pembangkit listrik untuk dilakukan pengecekan pada parameter yang sudah ditetapkan. Setelah parameter telah diketahui maka minyak pelumas dapat dievaluasi untuk dilakukan treatment khusus apabila parameter minyak tersebut sudah tidak layak maka akan dilakukan penggantian minyak pelumas. Pengujian dilakukan secara berkala dengan waktu yang sudah ditetapkan pada masing-masing peralatan.

4.3.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel minyak pelumas pada setiap peralatan memiliki jenis dan prosedur masing-masing, penggunaan minyak pada setiap peralatan memiliki tujuan untuk menjaga performa setiap peralatan. Adapun sampel minyak yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Minyak Pelumas Turbin

Minyak pelumas turbin digunakan untuk mendukung pelumasan pada berbagai komponen, seperti turbin uap, generator, dan pompa kebakaran. Tujuan penggunaan pelumas ini adalah untuk mengurangi gesekan antarbagian mekanis sehingga kinerja mesin dapat berjalan secara optimal. Jenis pelumas yang dipakai adalah Trust Miracle 846 T 32, yang memiliki viskositas rendah sesuai standar ISO VG 32.

2. Minyak Pelumas *Boiler*

Minyak pelumas pada *boiler* digunakan untuk menunjang pelumasan sistem boiler, dengan tujuan menjaga stabilitas operasi serta melindungi komponen dari keausan dan kontaminasi yang berpotensi menurunkan kinerja pembangkit listrik. Jenis pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 32, dengan tingkat viskositas yang sudah ditetapkan pada ISO VG 32.

3. Minyak Pelumas Mill

Minyak pelumas mill digunakan untuk melumasi komponen pada pulverizer/mill, dengan tujuan melindungi dari kerusakan akibat gesekan dan keausan selama proses penghancuran batubara. Jenis pelumas yang digunakan adalah Shell Omala S2 GX 320, dengan viskositas sesuai standar ISO VG 320.

4. Minyak Pelumas Kompresor

Minyak pelumas kompresor digunakan untuk melumasi komponen mesin kompresor, dengan tujuan mempertahankan kinerja optimal melalui pengurangan gesekan dan keausan, serta membantu mengurangi kelembapan pada udara yang dikompresi. Jenis pelumas yang digunakan adalah Techrol Gold 32 dan Shell Telus 32, dengan viskositas sesuai standar ISO VG 32.

5. Minyak Pelumas *Conveyor*

Minyak pelumas *conveyor* digunakan untuk mendukung pelumasan pada sistem *conveyor* dengan tujuan melindungi dari keausan serta memperpanjang umur operasional. Jenis pelumas yang digunakan adalah Mobil Gear 600 XP 220 dengan viskositas sesuai standar ISO VG 220.

6. Minyak pelumas IDF, FDF, PAF

Minyak pelumas yang digunakan pada *Induced Draft Fan*, *Forced Draft Fan*, dan *Primary Air Fan* berfungsi untuk menunjang pelumasan komponen, mengurangi gesekan, serta melindungi dari keausan sehingga kinerja peralatan tetap optimal. Jenis pelumas yang digunakan adalah Castrol Hyspin HLP 68 dengan tingkat viskositas sesuai standar ISO VG 68.



4.3.2 Parameter Analisa

Parameter ditetapkan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, pada setiap minyak pelumas yang dicek berkala memiliki beberapa parameter sebagai berikut.

1. *Water Content*

Pengujian *water content* pada minyak pelumas dilakukan menggunakan alat *Karl Fischer Titrator* dengan acuan standar ASTM D1744 untuk metode volumetric dan ASTM D6304 untuk metode coulometric, hasilnya dinyatakan dalam satuan ppm (*parts per million*).

2. Viskositas

Viskositas adalah ukuran tingkat kekentalan minyak pelumas yang berpengaruh pada ketebalan lapisan film pelumas dalam melindungi material dari gesekan. Pengujian viskositas sampel minyak pelumas dilakukan menggunakan *kinematic viscosity bath* dengan pipa kapiler ukuran 300, di mana setiap pipa memiliki konstanta berbeda yang digunakan untuk perhitungan *viscosity index*. Media dalam *bath* berupa resin gliserin, dan pengujian dilakukan pada suhu 40°C serta 100°C.

3. *Flash Point*

Flash point adalah suhu terendah di mana komponen minyak pelumas mulai menguap atau terbakar. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan minyak terhadap risiko kebakaran. Semakin tinggi nilai *flash point*, semakin baik daya tahan minyak pelumas terhadap kebakaran, sedangkan nilai *flash point* yang rendah menunjukkan minyak lebih mudah terbakar. Analisis dilakukan menggunakan alat *flash point open cup* (Koehler).

Prosedur pengujian dimulai dengan membersihkan mangkuk uji menggunakan cleaning solvent, kemudian melakukan flushing dengan sampel minyak pelumas dan mengelapnya dengan tisu. Sampel diisikan ke cawan hingga batas yang ditentukan, lalu mangkuk diletakkan di atas heater. Setelah memastikan alat uji terhubung dengan daya listrik 220 V, alat dinyalakan dengan menekan tombol merah, memutarnya ke kanan, dan menekan tombol hijau hingga menu muncul di layar. Nama sampel dimasukkan, kemudian nilai *expected temperature* (sekitar 250°C) diatur sebelum analisis dimulai dengan menekan GO/F1. Alat akan memanaskan dan mendeteksi titik nyala sesuai standar ASTM D92. Setelah ±20 menit, hasil akan muncul, penutup cawan menutup otomatis, lalu dibuka kembali



setelah pendinginan. Analisis dilakukan minimal dua kali (simplo dan duplo) untuk keakuratan. Setelah suhu pendinginan mencapai $\leq 56^{\circ}\text{C}$, sampel dibuang, wadah dibersihkan, dan alat dimatikan.

4. Warna

Analisis warna dilakukan untuk memantau perubahan warna minyak pelumas yang biasanya terjadi akibat proses oksidasi. Pengujian ini menggunakan alat *Petroleum Lovibond AF650 Colorimeter* yang memiliki standar skala warna dari 0,5 hingga 8. Prinsip pengujiannya adalah mencocokkan warna pada piringan kaca di alat tersebut dengan warna sampel minyak hingga mendekati kesesuaian tertinggi. Prosedur dimulai dengan memasukkan sampel minyak pelumas ke wadah sampel di dalam alat, lalu meletakkannya pada *colour comparator*. Alat dinyalakan dengan menekan tombol *power* berwarna hijau di sisi samping. Selanjutnya, knop di bagian kanan atau kiri diputar untuk menemukan nilai yang sesuai: knop kanan untuk bilangan bulat (1, 2, 3, dst.) dan knop kiri untuk bilangan koma (1,5; 2,5; 3,5, dst.). Setelah warna sampel cocok dengan standar, nilai uji warna dicatat sebagai hasil pengujian.

5. Total Acid Number (TAN)

Acid number adalah jumlah senyawa asam yang dinyatakan dalam miligram kalium hidroksida (KOH) per gram sampel, digunakan untuk mengukur kandungan asam pada minyak pelumas. Nilai *acid number* akan meningkat apabila minyak pelumas mengalami oksidasi atau degradasi. Pengujian *total acid number* (TAN) dilakukan menggunakan titran berupa *toluene isopropyl alcohol* dengan indikator *phenolphthalein*.

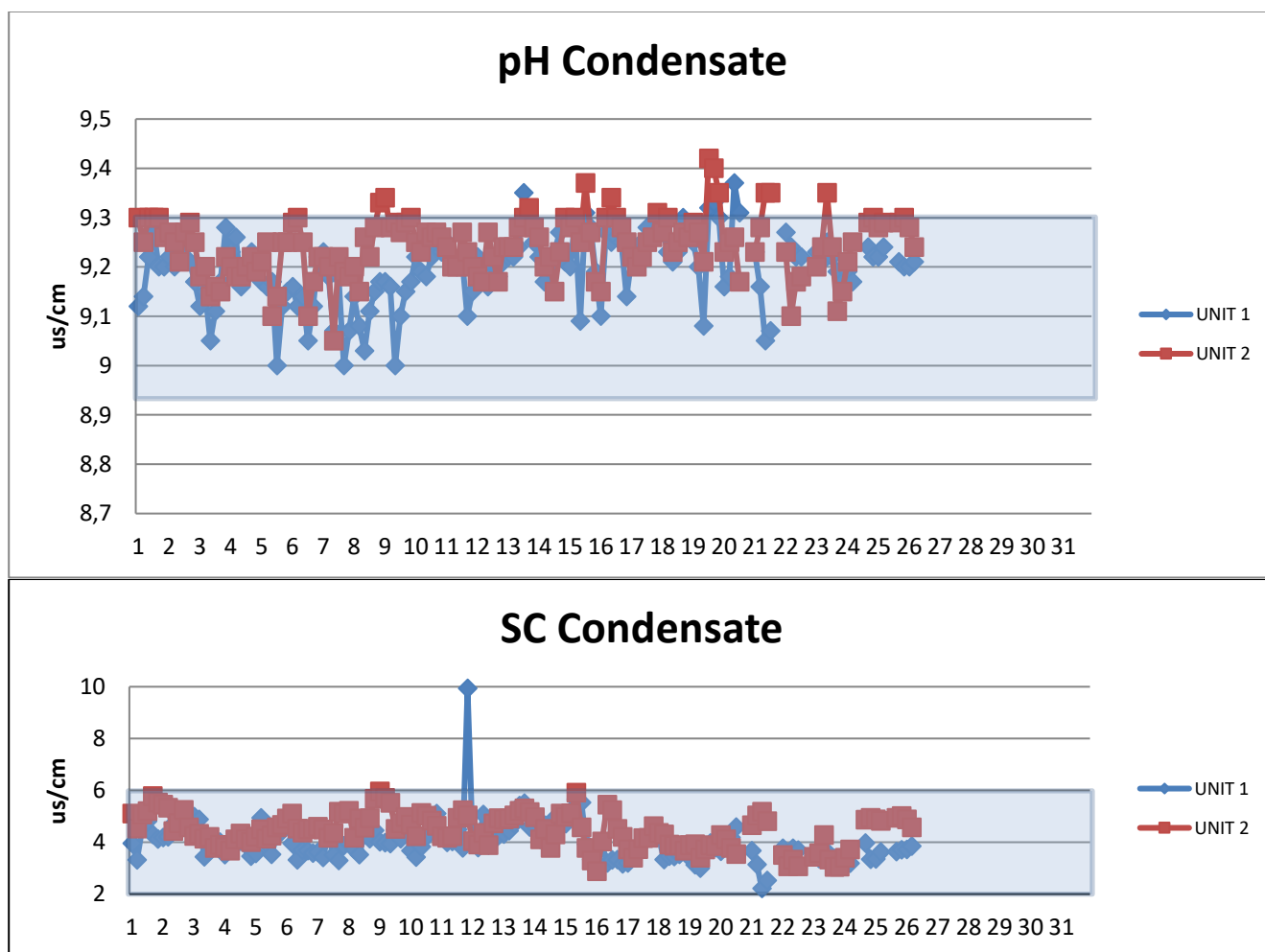
Prosedur pengujian dimulai dengan menimbang 2 gram sampel minyak ke dalam erlenmeyer, kemudian menambahkan 100 ml *titration solvent* berupa *toluene isopropyl alcohol*. Selanjutnya, 3–5 tetes indikator *phenolphthalein* ditambahkan, lalu sebuah *magnetic stirrer* dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Proses titrasi dilakukan hingga larutan berubah warna menjadi hijau kecokelatan. Volume titran yang digunakan kemudian dicatat, dan nilai TAN dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan.

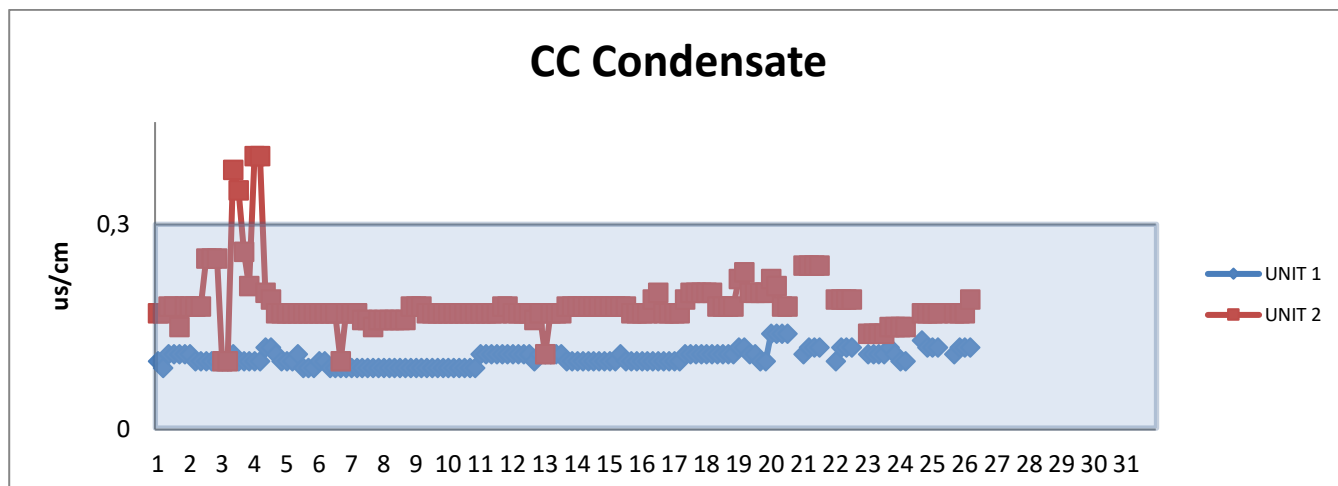


4.4 Analisis Kualitas Siklus Air UP Paiton Nusantara Power pada Januari 2026

Siklus air merupakan salah satu sistem pendukung utama dalam pengoperasian unit pembangkit listrik tenaga uap, karena berperan langsung dalam proses pembentukan uap, pendinginan, serta perlindungan peralatan dari kerusakan akibat korosi dan pengendapan. Kualitas air yang tidak terkontrol dapat menurunkan efisiensi pembangkit dan meningkatkan risiko gangguan operasi. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis kualitas siklus air perlu dilakukan secara berkala. Pada subbab ini dibahas analisis kualitas siklus air di UP Paiton Nusantara Power selama periode Januari 2026 berdasarkan data parameter kimia air yang diperoleh dari hasil pemantauan operasional.

4.4.1 Analisis Air *Internal Treatment*





Gambar 4.14 Grafik Analisa kualitas air pada kondensor

Berdasarkan grafik hasil pemantauan kualitas *condensate* pada kondensor di UP Paiton Nusantara Power selama bulan Januari 2026, parameter pH, *specific conductivity* (SC), dan *cation conductivity* (CC) menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan beberapa fluktuasi pada periode tertentu. Nilai pH *condensate* pada Unit 1 dan Unit 2 berada pada kisaran sekitar 9,0–9,3 dan cenderung konsisten sepanjang periode pengamatan. Rentang pH yang bersifat alkalis ringan ini menunjukkan bahwa pengendalian kimia air pada sistem *condensate* telah berjalan dengan baik, karena pH pada kisaran tersebut efektif dalam menekan laju korosi pada material logam di sistem *condensate* dan *feedwater*. Namun demikian, potensi penurunan pH tetap perlu diantisipasi, khususnya akibat masuknya gas asam seperti CO_2 terlarut. Dalam kondisi tersebut, pengaturan injeksi bahan kimia berupa *ammonia* berperan penting sebagai upaya penanggulangan untuk menetralkan keasaman dan menjaga kestabilan pH, sehingga risiko korosi dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Parameter *specific conductivity* (SC) *condensate* pada kedua unit umumnya berada pada rentang 3–6 $\mu\text{S/cm}$, yang mencerminkan jumlah total ion terlarut di dalam *condensate*, termasuk ion yang berasal dari gas terlarut. Nilai *specific conductivity* yang relatif rendah dan stabil menunjukkan bahwa kualitas *condensate* masih terjaga dengan baik. Meskipun demikian, terdapat lonjakan nilai *specific conductivity* yang bersifat sementara pada salah satu hari pengamatan di Unit 1. Fenomena ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap sistem pengambilan sampel dan keandalan instrumen pengukuran, karena lonjakan sesaat dapat dipengaruhi oleh gangguan alat ukur, masuknya gas terlarut dari lingkungan, atau kondisi sampling yang kurang

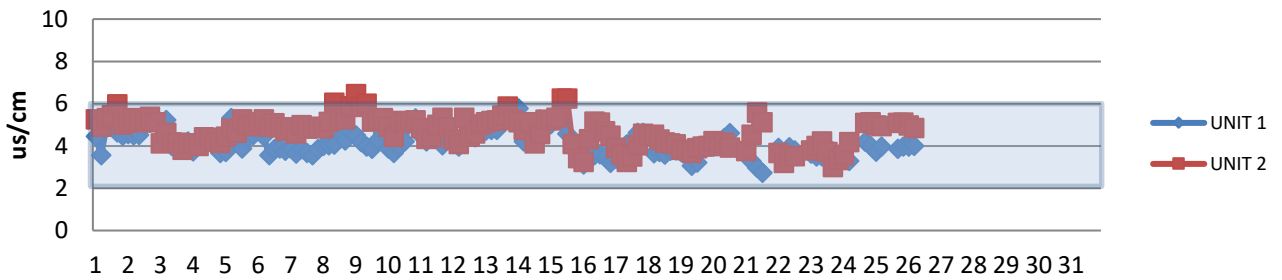
optimal. Dengan pemantauan dan evaluasi yang konsisten, data yang diperoleh diharapkan dapat merepresentasikan kondisi aktual sistem secara lebih akurat.

Hasil pengukuran *cation conductivity* (CC) menunjukkan nilai yang secara umum lebih rendah dibandingkan *specific conductivity*, dengan Unit 1 berada di bawah 0,1 $\mu\text{S/cm}$ dan Unit 2 mencapai sekitar 0,3 $\mu\text{S/cm}$ pada beberapa hari awal pengamatan. *Cation conductivity* merupakan parameter yang lebih sensitif terhadap keberadaan anion pengotor, seperti klorida dan sulfat, sehingga nilai yang rendah menunjukkan tingkat kemurnian *condensate* yang baik. Namun, fluktuasi nilai *cation conductivity* pada awal periode, khususnya pada Unit 2, dapat dijadikan indikator awal perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kontaminasi ringan. Oleh karena itu, pemantauan *cation conductivity* secara berkelanjutan disarankan tetap dijadikan sebagai bagian dari sistem peringatan dini (*early warning*) untuk mendukung pengendalian kualitas air dan mencegah gangguan pada sistem *steam–water cycle*.

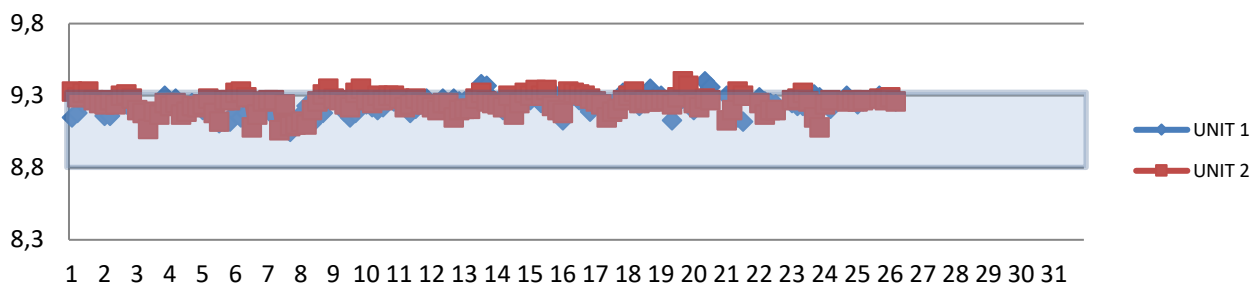
Secara keseluruhan, kestabilan nilai pH, *specific conductivity*, dan *cation conductivity* selama Januari 2026 menunjukkan bahwa kualitas *condensate* pada kondensor berada dalam kondisi yang baik dan mendukung operasi pembangkit yang aman dan efisien. Integrasi antara pemantauan parameter kualitas air dan pengendalian kimia yang responsif, termasuk pengaturan injeksi *ammonia* serta evaluasi instrumen pengukuran, diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga keandalan sistem dalam jangka panjang.



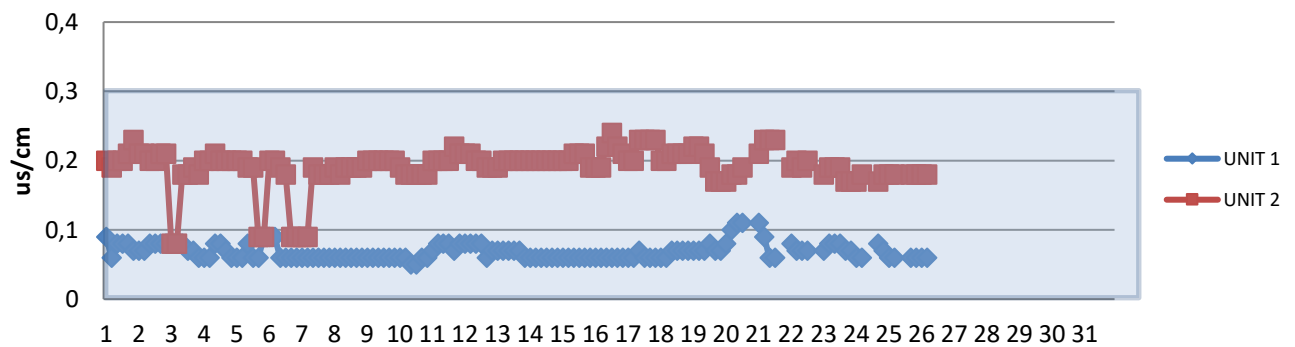
Spesific Conductivity Feed Water



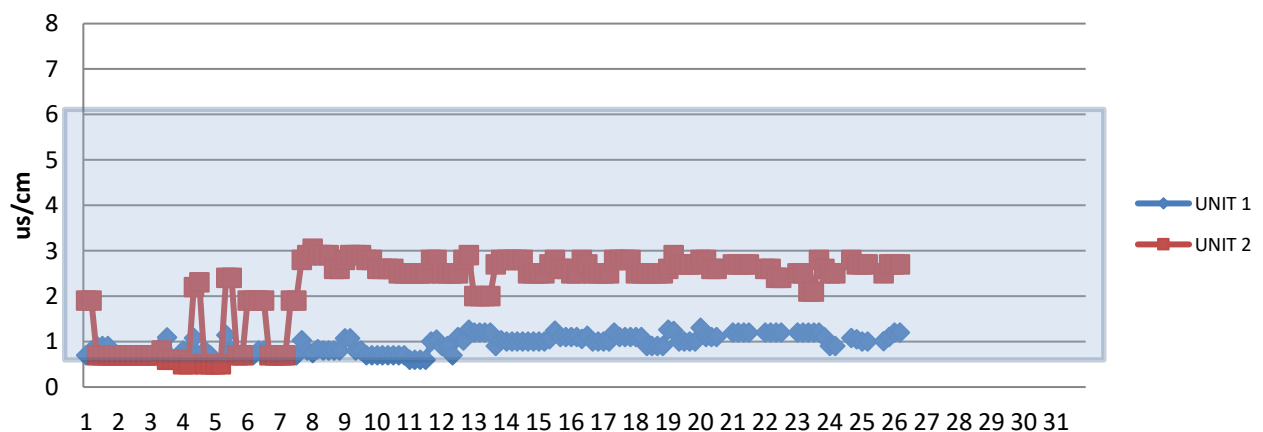
pH Feedwater



CC Feedwater



DO Feedwater



Gambar 4.15 Analisa Kualitas Air pada *Feedwater/Economizer*

Berdasarkan grafik hasil pemantauan kualitas *feedwater* pada *economizer* di UP Paiton Nusantara Power selama bulan Januari 2026, parameter pH, *specific conductivity*, *cation conductivity*, dan *dissolved oxygen* (DO) menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan variasi antar unit yang masih berada dalam batas operasional yang dapat diterima. Nilai pH *feedwater* pada Unit 1 dan Unit 2 berada pada kisaran sekitar 9,0–9,3 dan cenderung konsisten sepanjang periode pengamatan. Nilai pH yang bersifat alkalis ringan ini penting dalam sistem *feedwater* karena berperan dalam menekan laju korosi pada pipa *economizer* dan komponen logam sebelum air memasuki *boiler*. Kestabilan pH tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kimia air telah berjalan dengan baik. Namun demikian, penurunan pH tetap berpotensi terjadi akibat masuknya gas asam, sehingga pengaturan injeksi bahan kimia seperti *ammonia* perlu tetap dikontrol secara responsif untuk menjaga kondisi alkalis dan melindungi peralatan dari kerusakan akibat korosi.

Nilai *specific conductivity feedwater* pada kedua unit umumnya berada pada rentang 3–6 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Parameter ini mencerminkan total kandungan ion terlarut di dalam *feedwater*, sehingga kestabilan nilainya menunjukkan bahwa kualitas air umpan yang dialirkan menuju *boiler* masih terjaga. Fluktuasi nilai *specific conductivity* yang muncul pada beberapa hari pengamatan, khususnya pada Unit 2, bersifat sementara dan tidak menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengolahan air, termasuk *make-up water* dan proses pemurnian, masih bekerja dengan cukup efektif. Meskipun demikian, variasi nilai tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengambilan sampel dan potensi masuknya kontaminan dari proses *make-up* atau kebocoran kecil pada sistem.

Hasil pengukuran *cation conductivity* pada *feedwater* menunjukkan bahwa nilai pada Unit 1 relatif rendah, umumnya berada di bawah 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sedangkan Unit 2 berada pada kisaran sekitar 0,15–0,25 $\mu\text{S}/\text{cm}$. *Cation conductivity* merupakan indikator yang lebih sensitif terhadap keberadaan anion pengotor seperti klorida dan sulfat, yang sangat berbahaya bagi sistem *boiler*. Nilai *cation conductivity* yang relatif rendah menunjukkan bahwa kandungan anion pengotor dalam *feedwater* masih terkendali dengan baik. Namun, perbedaan nilai antara kedua unit menunjukkan adanya variasi karakteristik sistem atau kondisi operasi, sehingga pemantauan *cation conductivity* secara berkelanjutan tetap penting sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kontaminasi yang dapat berdampak pada *boiler* dan *economizer*.

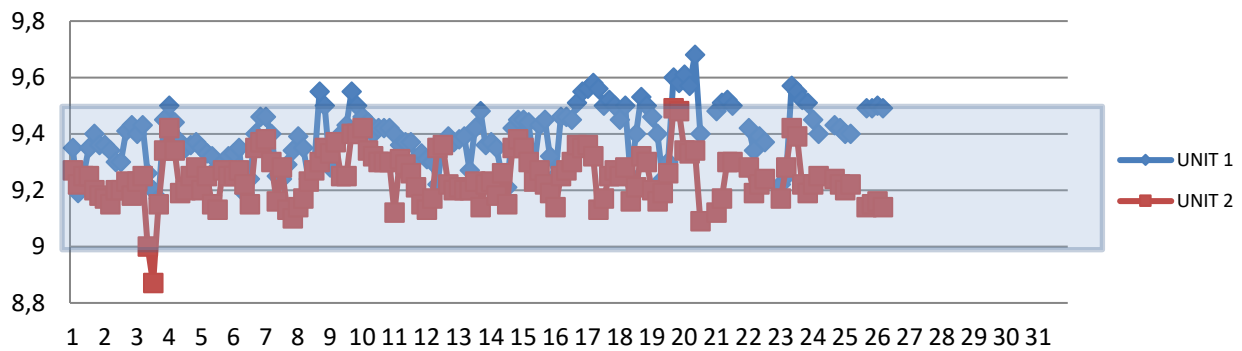


Parameter *dissolved oxygen* (DO) pada *feedwater* menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara kedua unit, di mana Unit 1 memiliki nilai DO yang relatif lebih rendah dibandingkan Unit 2. Keberadaan oksigen terlarut dalam *feedwater* merupakan salah satu faktor utama penyebab korosi, khususnya pada sistem *economizer* dan *boiler*. Nilai DO yang rendah pada Unit 1 mengindikasikan bahwa proses penghilangan oksigen, baik melalui *deaerator* maupun injeksi bahan kimia pengikat oksigen, telah bekerja secara efektif. Sementara itu, nilai DO yang relatif lebih tinggi dan fluktuatif pada Unit 2 menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kinerja sistem pengendalian oksigen. Optimalisasi operasi *deaerator* serta pengaturan injeksi bahan kimia pengikat oksigen disarankan untuk terus dipantau guna menekan potensi korosi dan menjaga keandalan sistem *feedwater*.

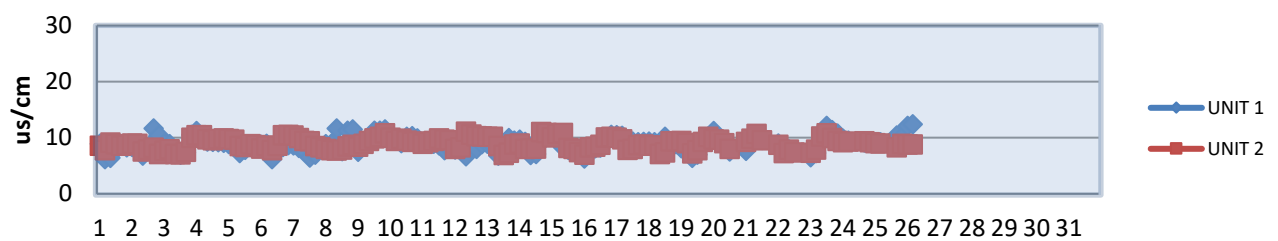
Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas *feedwater* yang mengalir melalui *economizer* selama Januari 2026 berada dalam kondisi yang baik dan mendukung operasi *boiler* secara aman dan efisien. Meskipun demikian, fluktuasi pada parameter *specific conductivity*, *cation conductivity*, dan *dissolved oxygen* tetap perlu dimonitor secara ketat. Integrasi antara pemantauan kualitas air, pengendalian kimia yang responsif, serta evaluasi rutin terhadap peralatan dan instrumen pengukuran diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menjaga keandalan *steam-water cycle* dalam jangka panjang.



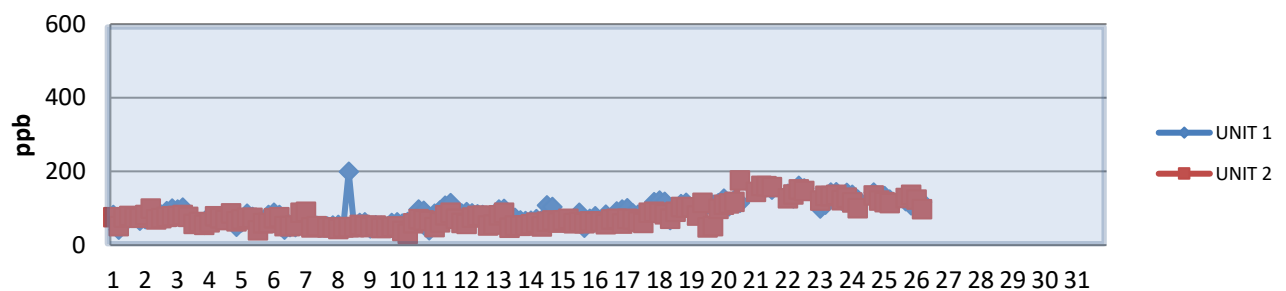
pH Boiler



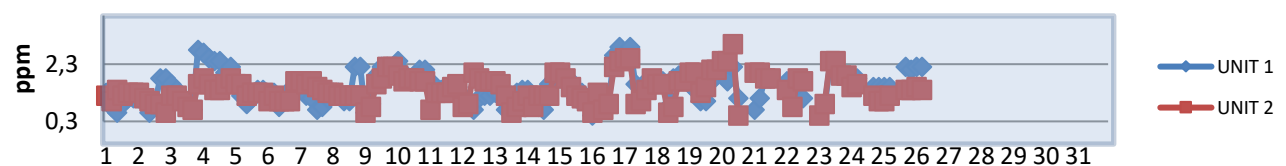
Spesific Conductivity Boiler



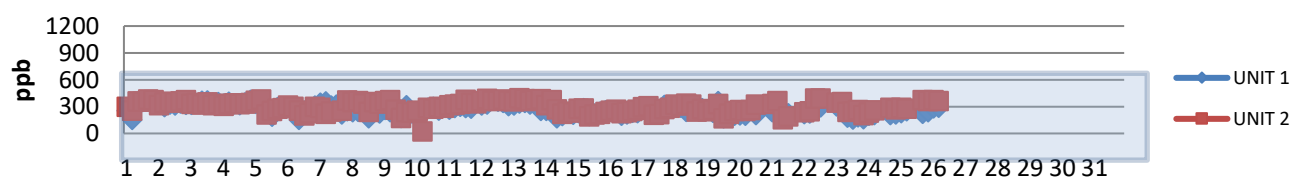
SiO₂ Boiler



PO₄ Boiler



Cl- Boiler



Gambar 4.16 Analisa Kualitas Air pada *Boiler*

Berdasarkan grafik hasil pemantauan kualitas air *boiler* pada UP Paiton Nusantara Power selama bulan Januari 2026, parameter pH, *specific conductivity*, *silica* (SiO_2), *phosphate* (PO_4), dan klorida (Cl^-) menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses pengendalian kimia air di dalam *boiler* serta pengaruh operasi *blowdown*. Nilai pH air *boiler* pada Unit 1 dan Unit 2 umumnya berada pada kisaran sekitar 9,2–9,6, dengan fluktuasi harian yang masih berada dalam rentang pengendalian. Nilai pH yang relatif tinggi ini diperlukan di dalam *boiler* untuk menciptakan kondisi alkalis yang mampu menekan laju korosi pada permukaan logam serta mendukung kestabilan senyawa kimia pengendali kerak. Apabila terjadi penurunan pH air *boiler*, penanggulangannya dilakukan melalui injeksi bahan kimia berupa *phosphate*, bukan *ammonia*, karena *phosphate* berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) pH sekaligus pengikat ion kalsium dan magnesium, sehingga mampu mengendalikan korosi dan pembentukan kerak secara bersamaan di dalam *boiler*.

Nilai *specific conductivity* air *boiler* berada pada kisaran sekitar 7–12 $\mu\text{S}/\text{cm}$ untuk kedua unit. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan *feedwater*, yang merupakan kondisi normal akibat terakumulasinya padatan terlarut selama proses penguapan di dalam *boiler*. Fluktuasi *specific conductivity* yang terjadi mencerminkan keseimbangan antara konsentrasi padatan terlarut dan pengaturan laju *blowdown*. Nilai yang relatif stabil menunjukkan bahwa pengaturan *blowdown* telah berjalan dengan cukup baik untuk mencegah akumulasi zat terlarut berlebihan yang dapat berdampak pada pembentukan kerak dan penurunan efisiensi perpindahan panas.

Kandungan *silica* (SiO_2) pada air *boiler* umumnya berada di bawah batas pengendalian dengan beberapa fluktuasi dan satu lonjakan pada Unit 1 yang bersifat sementara. *Silica* merupakan parameter kritis karena pada konsentrasi tinggi dapat terbawa bersama uap dan mengendap pada sudu turbin, sehingga lonjakan nilai *silica* perlu menjadi perhatian. Namun, karena lonjakan tersebut tidak berlangsung lama dan nilai kembali ke kisaran normal, kondisi ini lebih mengindikasikan gangguan sesaat atau perubahan kondisi operasi dibandingkan kegagalan sistem pengolahan air secara menyeluruh.

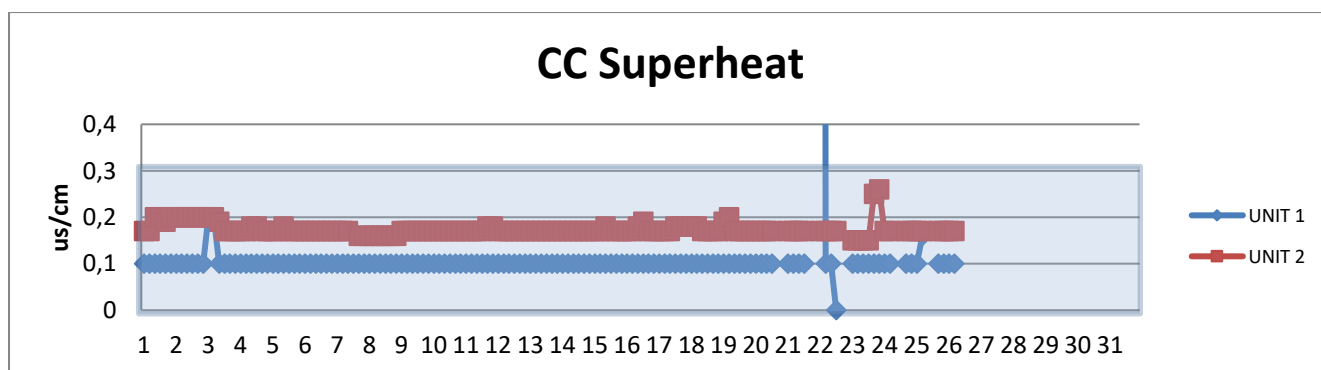
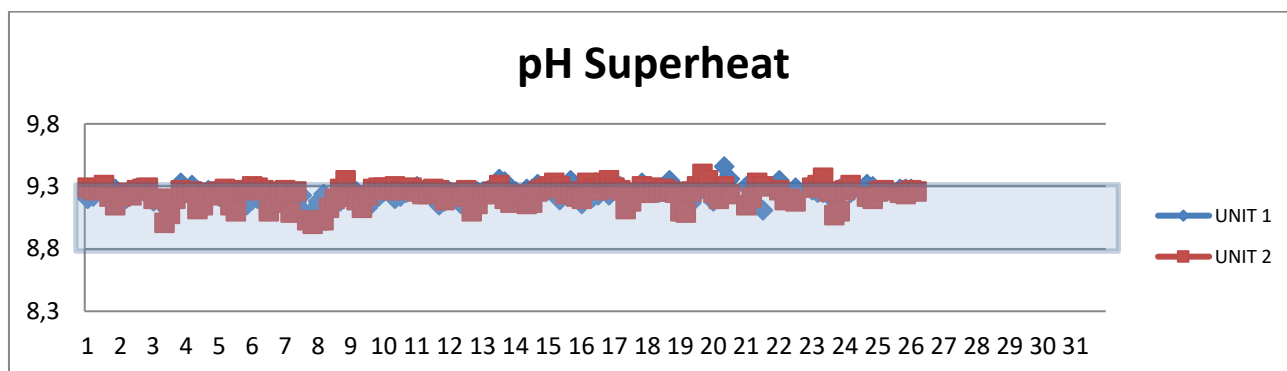
Parameter *phosphate* (PO_4) menunjukkan variasi nilai yang cukup dinamis pada kedua unit. Keberadaan *phosphate* di dalam *boiler* sangat penting karena berperan dalam mengikat ion pembentuk kerak serta menjaga pH air tetap berada pada kondisi alkalis yang diinginkan. Fluktuasi nilai *phosphate* dapat mencerminkan penyesuaian

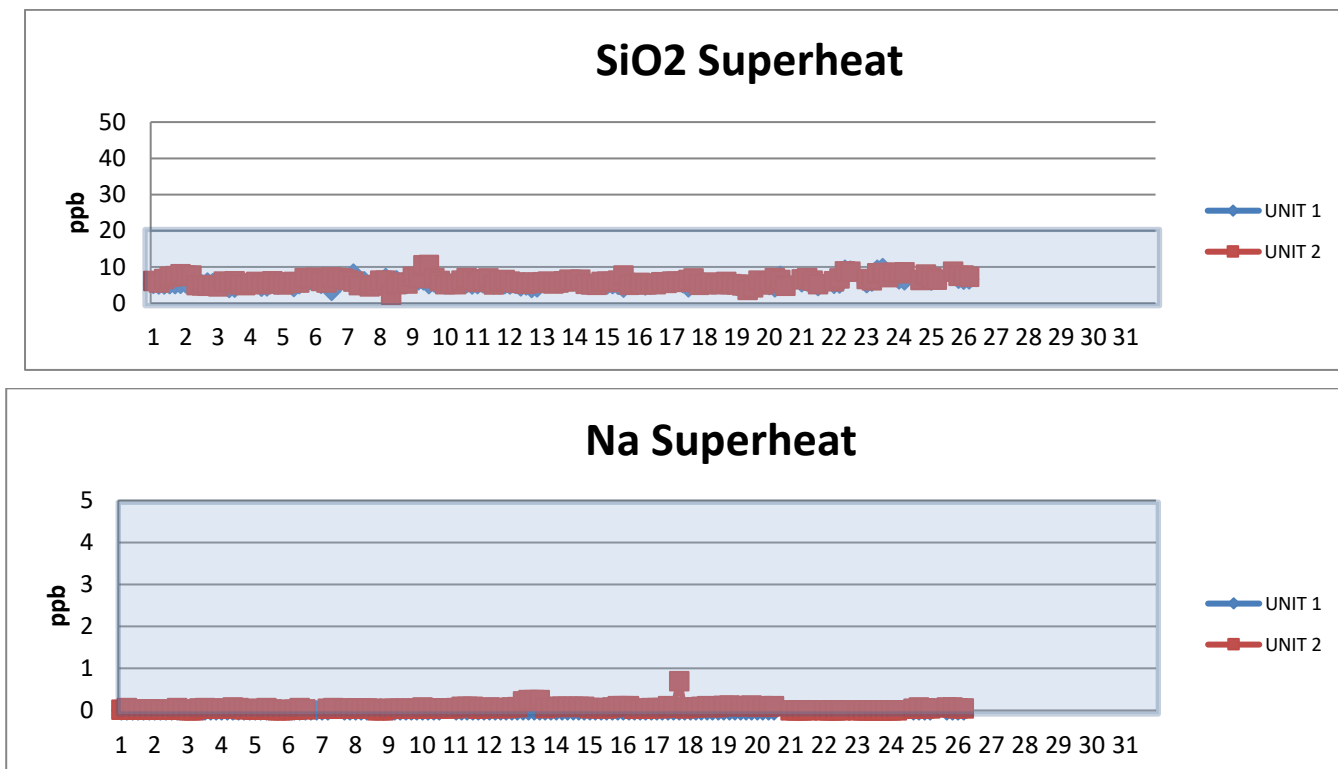


laju injeksi bahan kimia maupun respons sistem terhadap perubahan beban operasi dan kualitas *feedwater*. Nilai *phosphate* yang masih berada dalam rentang pengendalian menunjukkan bahwa sistem pengolahan kimia air di dalam *boiler* bekerja secara aktif dan adaptif terhadap kondisi operasi.

Kandungan klorida (Cl^-) pada air *boiler* berada pada kisaran ratusan ppb dan menunjukkan kecenderungan relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Klorida bersifat sangat agresif terhadap material logam dan berpotensi menyebabkan *pitting corrosion* apabila terakumulasi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kestabilan nilai klorida menunjukkan bahwa pengaturan *blowdown* telah efektif dalam mengendalikan akumulasi ion agresif tersebut dan menjaga kualitas air *boiler* dalam batas aman.

Secara keseluruhan, parameter kualitas air *boiler* selama Januari 2026 menunjukkan bahwa pengendalian kimia air dan pengaturan *blowdown* telah berjalan dengan baik dan mendukung operasi *boiler* yang aman dan efisien. Meskipun demikian, fluktuasi pada pH, *phosphate*, dan *silica* menunjukkan pentingnya pemantauan berkelanjutan serta pengaturan injeksi *phosphate* yang responsif untuk menjaga kestabilan kimia air. Integrasi antara kontrol kimia, pemantauan parameter kritis, dan pengaturan *blowdown* yang tepat diharapkan dapat terus dipertahankan guna melindungi peralatan dan menjaga keandalan *steam-water cycle* dalam jangka panjang.





Gambar 4.17 Grafik Analisa Kualitas Air Pada Main Steam

Berdasarkan grafik hasil pemantauan kualitas *superheater* atau *main steam* di UP Paiton Nusantara Power selama bulan Januari 2026, parameter pH, *cation conductivity*, *silica* (SiO₂), dan natrium (Na) menunjukkan kondisi yang secara umum stabil dan berada dalam rentang pengendalian yang ketat. Nilai pH *main steam* pada Unit 1 dan Unit 2 berada pada kisaran sekitar 9,0–9,3 dan relatif konsisten sepanjang periode pengamatan. Nilai pH ini mencerminkan keseimbangan kimia yang baik pada uap utama, yang penting untuk meminimalkan risiko korosi pada pipa *superheater* dan jalur uap menuju turbin. Kestabilan pH juga menunjukkan bahwa pengendalian kimia pada sisi *boiler* dan *feedwater* telah efektif, karena kualitas *main steam* sangat bergantung pada kondisi air di hulu sistem.

Parameter *cation conductivity* (CC) *main steam* menunjukkan nilai yang sangat rendah, dengan Unit 1 umumnya berada di sekitar 0,1 µS/cm dan Unit 2 berada pada kisaran 0,15–0,25 µS/cm, disertai satu lonjakan sesaat pada Unit 1. Rendahnya nilai *cation conductivity* merupakan indikator penting bahwa kandungan anion pengotor, seperti klorida dan sulfat, dalam *main steam* berada pada tingkat yang sangat minimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemisahan uap dan air di *boiler* berjalan dengan baik serta tidak terjadi *carryover* yang signifikan. Lonjakan sesaat pada *cation conductivity* bersifat temporer dan tidak berkelanjutan, sehingga lebih mengindikasikan

gangguan sesaat pada pengukuran atau kondisi operasi tertentu, bukan kegagalan sistem secara menyeluruh.

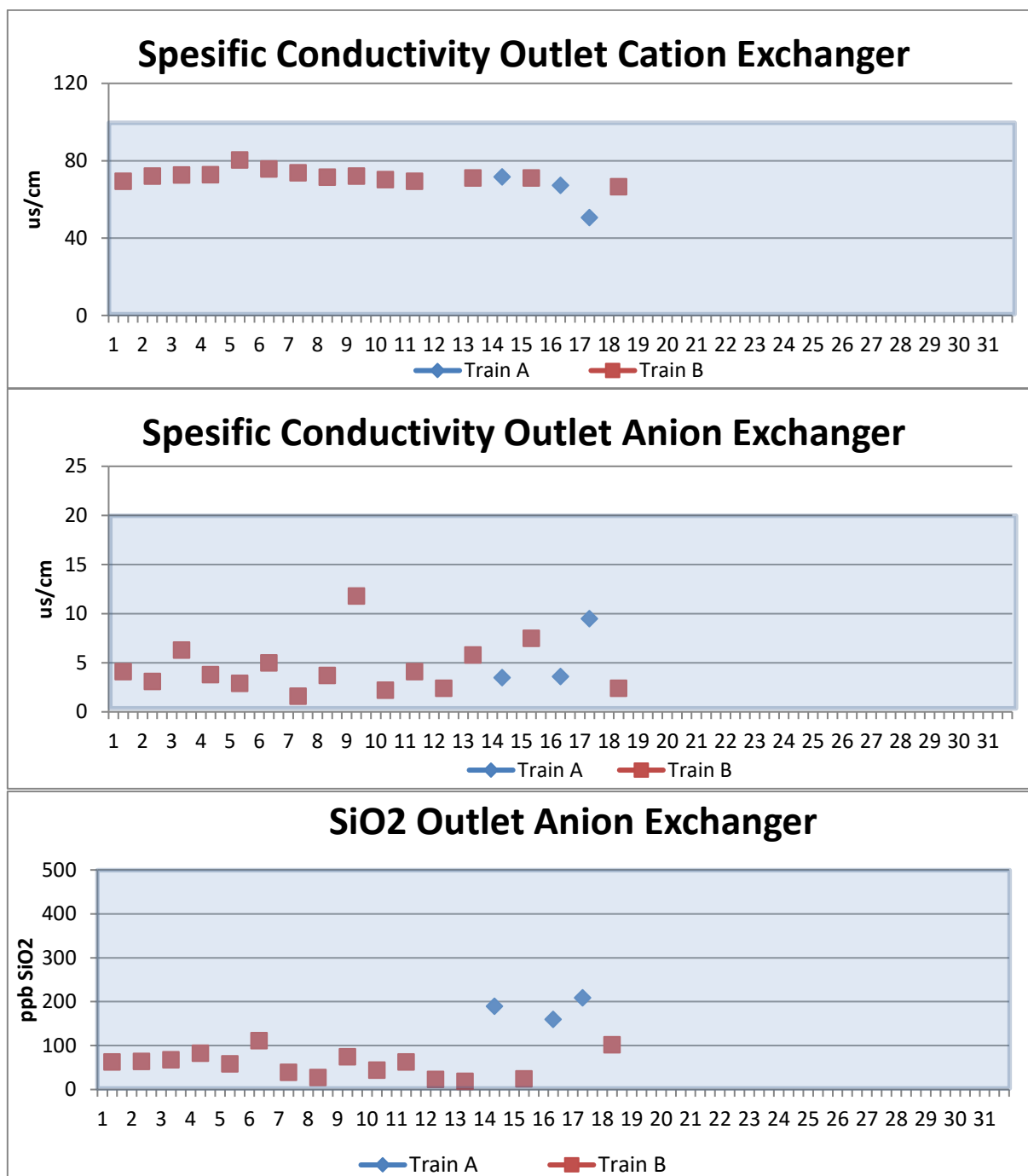
Kandungan *silica* (SiO_2) pada *main steam* berada pada kisaran rendah, umumnya di bawah 10 ppb untuk kedua unit, dengan fluktuasi kecil sepanjang periode pengamatan. *Silica* merupakan parameter yang sangat kritis pada *main steam* karena dapat terbawa bersama uap dan mengendap pada sudu turbin, yang berpotensi menurunkan efisiensi dan menyebabkan ketidakseimbangan mekanis. Nilai *silica* yang rendah dan stabil menunjukkan bahwa pengendalian *silica* di dalam *boiler* serta pengaturan *blowdown* telah berjalan secara efektif dan mampu mencegah terjadinya *silica carryover* ke *superheater* dan turbin.

Parameter natrium (Na) pada *main steam* juga menunjukkan nilai yang sangat rendah dan stabil, umumnya berada di bawah 1 ppb. Natrium sering digunakan sebagai indikator dini terjadinya *carryover* atau kebocoran pada sistem, karena keberadaannya dalam uap utama menandakan terbawanya air *boiler* ke jalur uap. Rendahnya konsentrasi natrium pada *main steam* menunjukkan bahwa kualitas pemisahan uap–air di *boiler* sangat baik dan tidak terdapat indikasi *carryover* yang dapat membahayakan peralatan turbin.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas *main steam* selama Januari 2026 berada dalam kondisi yang sangat baik dan memenuhi persyaratan untuk melindungi *superheater* dan turbin dari risiko korosi maupun pengendapan. Kestabilan pH, rendahnya nilai *cation conductivity*, serta rendahnya kandungan *silica* dan natrium mengindikasikan bahwa pengendalian kimia air pada sistem *boiler* dan *feedwater* telah terintegrasi dengan baik. Meskipun demikian, pemantauan parameter kualitas *main steam* tetap perlu dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, karena setiap penyimpangan kecil pada tahap ini dapat berdampak langsung terhadap keandalan dan umur pakai turbin dalam jangka panjang.

4.4.2 Analisis Air *Internal Treatment*





Gambar 4.18 Grafik Analisa Kualitas Air Pada *Cation* dan *Anion Exchanger*

Berdasarkan grafik pemantauan kualitas air pada outlet *cation exchanger* dan *anion exchanger* di sistem *Water Treatment Plant* (WTP) UP Paiton Nusantara Power selama Januari 2026, parameter *specific conductivity* dan *silica* (SiO₂) menunjukkan karakteristik kinerja proses *ion exchange* pada dua jalur operasi, yaitu *Train A* dan *Train B*. Pada outlet *cation exchanger*, nilai *specific conductivity* berada pada kisaran relatif tinggi, yaitu sekitar 60–80 $\mu\text{S}/\text{cm}$ untuk kedua *train*. Kondisi ini merupakan karakteristik normal setelah proses pertukaran kation, di mana ion kalsium, magnesium,

dan natrium ditukar dengan ion hidrogen (H^+), sehingga air menjadi bersifat asam dan memiliki konduktivitas yang relatif tinggi akibat dominasi ion hidrogen. Perbedaan kecil nilai *specific conductivity* antara *Train A* dan *Train B* dapat mencerminkan variasi kondisi resin, beban operasi, atau waktu siklus regenerasi, namun secara umum masih menunjukkan fungsi *cation exchanger* yang berjalan sesuai prinsip teoritisnya.

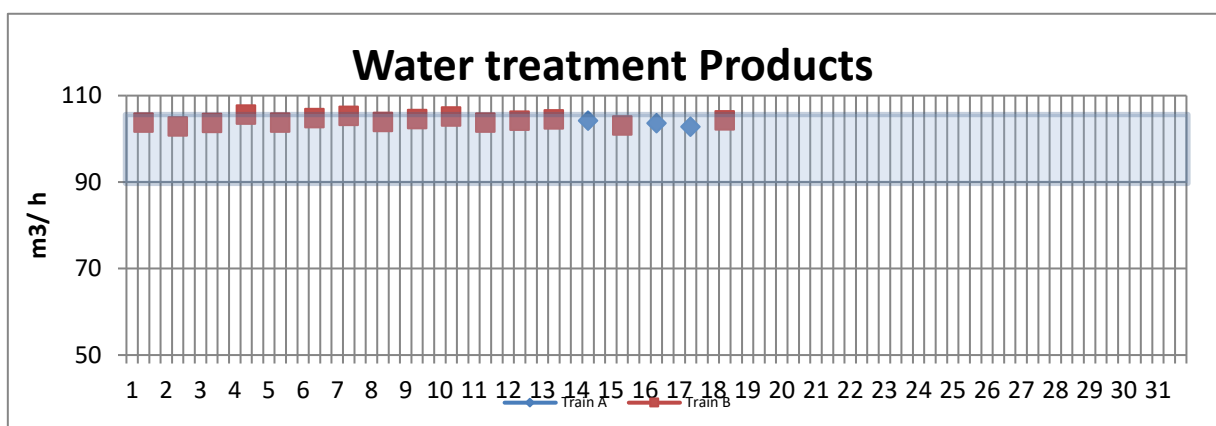
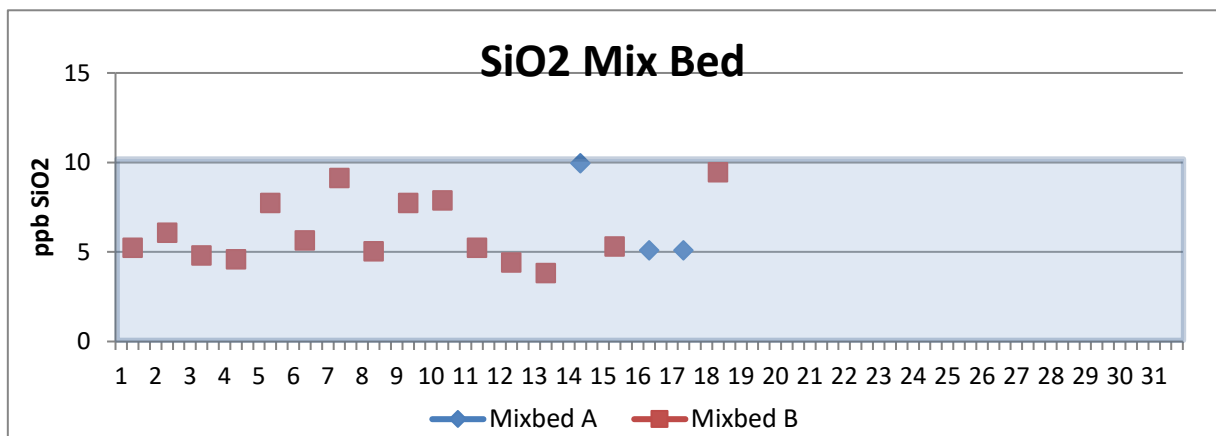
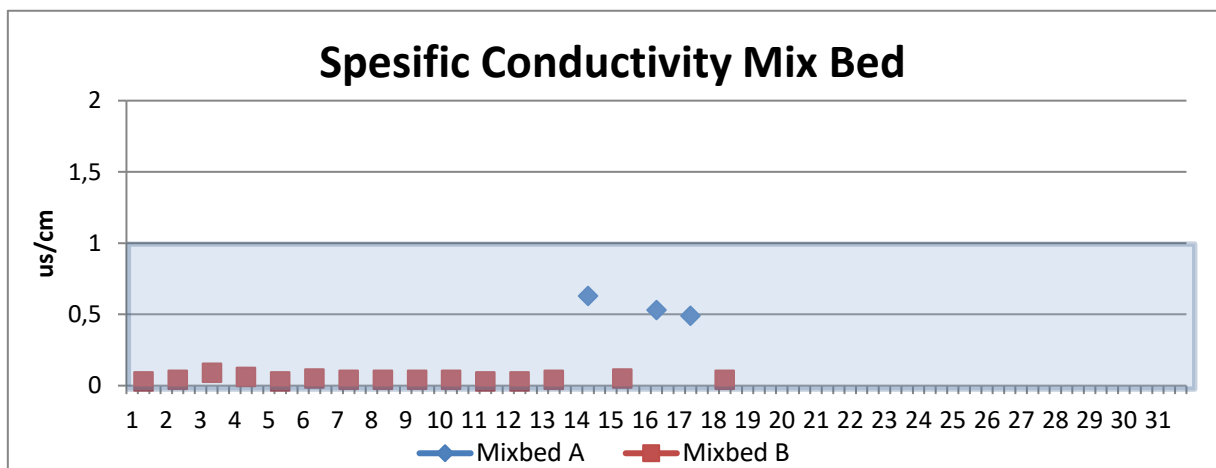
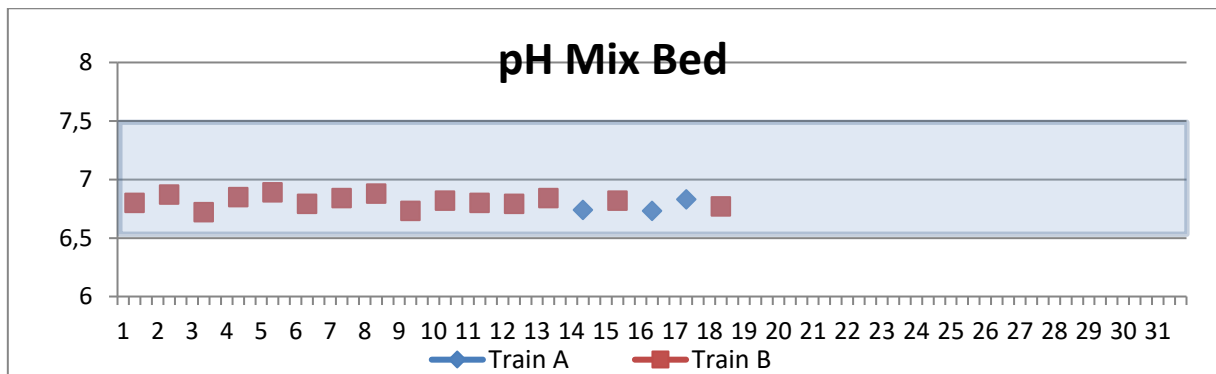
Pada outlet *anion exchanger*, terjadi penurunan signifikan nilai *specific conductivity* hingga berada pada kisaran rendah, umumnya di bawah $10 \mu S/cm$. Penurunan ini menunjukkan bahwa proses pertukaran anion, seperti klorida, sulfat, dan silika, dengan ion hidroksida (OH^-) berlangsung secara efektif. Ion hidrogen dari *cation exchanger* dan ion hidroksida dari *anion exchanger* kemudian berekombinasi membentuk air (H_2O), sehingga menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Fluktuasi nilai *specific conductivity* yang muncul pada beberapa hari pengamatan, khususnya lonjakan sesaat pada salah satu *train*, dapat mengindikasikan kondisi resin anion yang mulai mendekati kejenuhan atau variasi beban air baku, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengaturan regenerasi resin.

Grafik kandungan *silica* (SiO_2) pada outlet *anion exchanger* menunjukkan nilai yang umumnya berada pada kisaran puluhan hingga ratusan ppb, dengan beberapa lonjakan yang lebih tinggi, terutama pada *Train A*. *Silica* merupakan parameter kritis dalam sistem *demineralized water*, karena keberadaannya yang tinggi dapat lolos ke sistem internal dan berpotensi terbawa ke *boiler* serta *main steam*. Peningkatan nilai *silica* pada outlet *anion exchanger* mengindikasikan menurunnya kemampuan resin anion dalam mengikat *silica*, yang dapat disebabkan oleh kejenuhan resin, distribusi aliran yang kurang optimal, atau waktu regenerasi yang belum memadai. Perbedaan pola *silica* antara *Train A* dan *Train B* menunjukkan bahwa kondisi resin dan riwayat operasi masing-masing *train* dapat berbeda, sehingga evaluasi performa resin secara individual menjadi penting.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem *ion exchange* pada *Water Treatment Plant* masih berfungsi sesuai prinsip dasarnya dalam menurunkan kandungan ion terlarut dan menghasilkan *demineralized water*. Namun, fluktuasi *specific conductivity* pada outlet *anion exchanger* serta peningkatan *silica* pada beberapa periode menunjukkan bahwa pengelolaan resin, khususnya pada *anion exchanger*, perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pemantauan tren *conductivity* dan *silica* secara berkelanjutan dapat dijadikan dasar untuk menentukan waktu regenerasi resin yang lebih optimal, sehingga kualitas air *make-up* yang masuk ke sistem *internal*



treatment tetap terjaga dan beban pengendalian kimia di sisi internal pembangkit dapat diminimalkan.



Gambar 4.19 Grafik Analisa Kualitas Air Pada *Mix Bed Exchanger*

Berdasarkan grafik pemantauan kinerja unit *mixed bed* pada sistem *Water Treatment Plant* (WTP) di UP Paiton Nusantara Power selama bulan Januari 2026, parameter laju produksi air (*water treatment products*), pH, *specific conductivity*, dan kandungan *silica* (SiO_2) menunjukkan bahwa unit *mixed bed* berfungsi sebagai tahap pemoles (*polishing unit*) yang efektif dalam menghasilkan *demineralized water* berkualitas tinggi sebelum digunakan sebagai *make-up water* pada sistem *internal treatment*. Laju produksi air hasil WTP berada pada kisaran yang relatif stabil, yaitu sekitar 100–105 m³/jam untuk kedua *train*, yang menunjukkan bahwa unit *mixed bed* mampu mendukung kebutuhan air *make-up* pembangkit secara konsisten tanpa gangguan kapasitas yang signifikan.

Nilai pH air hasil *mixed bed* berada pada kisaran mendekati netral, yaitu sekitar 6,7–6,9 untuk kedua *train*. Kondisi pH yang mendekati netral ini merupakan karakteristik normal dari air hasil *mixed bed*, karena proses pertukaran ion kation dan anion yang berlangsung secara simultan menghasilkan air dengan kandungan ion yang sangat rendah dan tanpa penambahan bahan kimia pengatur pH. Nilai pH tersebut menunjukkan bahwa proses pertukaran ion berjalan dengan baik dan tidak terjadi kebocoran resin yang signifikan, yang dapat menyebabkan penyimpangan pH air produk.

Parameter *specific conductivity* pada outlet *mixed bed* menunjukkan nilai yang sangat rendah, umumnya berada di bawah 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ untuk kedua unit, dengan satu lonjakan sesaat pada *Mixed Bed A*. Nilai *specific conductivity* yang sangat rendah ini menandakan bahwa hampir seluruh ion terlarut telah berhasil dihilangkan melalui proses *ion exchange* di *mixed bed*. Lonjakan sesaat yang terjadi bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga lebih mengindikasikan gangguan sesaat pada kondisi operasi atau pengukuran, bukan penurunan kinerja *mixed bed* secara menyeluruh. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa unit *mixed bed* masih memiliki kapasitas penukar ion yang baik dan mampu menghasilkan air dengan kemurnian tinggi.

Kandungan *silica* (SiO_2) pada air hasil *mixed bed* berada pada kisaran rendah, umumnya di bawah 10 ppb, dengan fluktuasi kecil pada kedua *train*. Rendahnya konsentrasi *silica* merupakan indikator penting keberhasilan *mixed bed*, karena *silica* merupakan salah satu parameter paling kritis yang harus ditekan sebelum air masuk ke sistem *boiler*. Nilai *silica* yang stabil dan rendah menunjukkan bahwa resin anion pada *mixed bed* masih efektif dalam mengikat *silica* dan mencegah masuknya kontaminan

tersebut ke sistem *internal treatment*, sehingga risiko *silica carryover* ke *boiler* dan *main steam* dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, kinerja unit *mixed bed* selama Januari 2026 menunjukkan bahwa sistem *external treatment* pada *Water Treatment Plant* telah berjalan dengan sangat baik dalam menghasilkan *demineralized water* yang memenuhi persyaratan kualitas untuk digunakan sebagai *make-up water*. Stabilitas laju produksi, pH yang mendekati netral, *specific conductivity* yang sangat rendah, serta kandungan *silica* yang terkendali menunjukkan bahwa unit *mixed bed* berfungsi optimal sebagai tahap akhir pemurnian air. Kondisi ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga kestabilan kualitas air pada sistem *internal treatment* dan mendukung keandalan keseluruhan *steam–water cycle* pembangkit.

■



BAB 5

UTILITAS DAN PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK

5.1 Utilitas

Utilitas merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan industri yang berfungsi sebagai penunjang utama operasional pabrik. Secara umum, utilitas dapat diartikan sebagai unit pendukung proses yang bertujuan menjamin kelancaran, efisiensi, serta mutu produksi yang optimal. Penyediaan dan pengelolaan utilitas harus dilakukan secara andal, karena gangguan pada sistem utilitas dapat mengakibatkan terhentinya produksi, kerusakan peralatan, hingga menimbulkan risiko keselamatan kerja.

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sistem utilitas atau unit pendukung proses mencakup berbagai fasilitas yang memenuhi kebutuhan dasar operasional, antara lain sistem air pendingin, air proses, air servis, sistem udara pembakaran, serta penyediaan tenaga listrik.

5.1.1 Sistem Air Pendingin

Air pendingin berperan sebagai media untuk menurunkan temperatur kondensor maupun peralatan mesin pada unit pembangkit. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sistem air pendingin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Once Through Cooling System* dan *Closed Cooling System*.

a. Once Through Cooling System (Sistem Air Pendingin Terbuka)

Once through cooling system atau sistem pendingin terbuka merupakan sistem pendinginan yang memanfaatkan air laut sebagai media pendingin kondensor. Sistem ini bekerja dengan mengubah uap bekas pemutar turbin menjadi air melalui proses kondensasi. Air pendingin yang digunakan harus memiliki kemampuan menyerap panas dalam jumlah besar per satuan volume serta tidak mengalami perubahan kimia yang signifikan. Oleh karena itu, kebutuhan air pada sistem ini relatif besar.

Pada sistem pendingin terbuka, air hanya melewati satu siklus aliran, yaitu masuk ke sistem untuk proses pendinginan dan selanjutnya langsung dibuang kembali ke lingkungan. Agar sistem dapat beroperasi secara optimal, kualitas air laut harus memenuhi persyaratan tertentu guna meminimalkan dampak biota laut dan kandungan garam mineral yang berpotensi merusak peralatan. Perlakuan air yang diterapkan dalam sistem ini berupa injeksi *sodium hypochlorite* pada sisi masuk (*inlet*) pompa air pendingin kondensor (*Cooling Water Pump/CWP*). Injeksi ini bertujuan menghambat pertumbuhan organisme laut di dalam *tube condenser* sehingga mencegah terjadinya penyumbatan. Untuk menjaga efektivitas sistem



serta kelestarian lingkungan, kadar residu *free chlorine* pada sisi keluar (*outlet*) kondensor dijaga pada kisaran 0,2–0,5 ppm.

b. Closed Cooling System (Sistem Air Pendingin Tertutup)

Closed cooling system merupakan sistem pendinginan dengan sirkulasi air tertutup, di mana air pendingin bersirkulasi kembali ke sisi isap (*suction*) dan digunakan secara berulang dalam proses pendinginan. Dalam kondisi ideal, sistem ini tidak memerlukan penambahan air dari luar. Namun, dalam praktiknya selalu terjadi kehilangan air sehingga diperlukan penambahan air baru (*make-up water*). Sumber *make-up water* pada sistem pendinginan tertutup berasal dari air demineralisasi (*high quality water*) yang disuplai dari *Condensate Storage Tank* (CST) atau dari sisi keluar pompa kondensat.

Sistem pendinginan tertutup digunakan untuk mendinginkan peralatan bantu PLTU, seperti sistem pelumasan, pendinginan air stator generator, pendinginan motor pompa, serta pendinginan stator generator. Proses pendinginan pada *closed cooling system* berlangsung melalui *heat exchanger*, di mana air laut yang dipompa oleh *auxiliary cooling water pump* berfungsi sebagai media pendingin untuk menurunkan temperatur air yang bersirkulasi melalui *closed cooling water pump*.

Air yang digunakan dalam sistem ini harus memenuhi spesifikasi bebas mineral dan memiliki kadar *dissolved oxygen* (DO) di bawah batas standar (≤ 100 ppb). Untuk itu, dilakukan injeksi hidrazin yang berfungsi membentuk lapisan magnetit pada permukaan pipa (*tube*) sehingga dapat menekan laju korosi. Khusus pada sistem pendinginan stator generator, air demineralisasi yang digunakan tidak diberi perlakuan kimia, melainkan dikontrol menggunakan resin *deionizer* untuk menjaga nilai konduktivitas di bawah 0,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ guna meminimalkan risiko korosi material.

5.1.2 Air Proses

Air proses merupakan air bebas mineral (*demineralized water*) yang berfungsi sebagai bahan baku utama dalam siklus PLTU untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai penggerak turbin. Sebelum dimanfaatkan, air proses harus melalui tahap *external treatment* di *Water Treatment Plant* (WTP) serta pengolahan lanjutan pada sistem pengolahan air internal. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sumber air baku berasal dari air tawar yang berada sekitar ± 10 km dari lokasi pembangkit. Air tersebut dipompa menuju area PLTU dan disimpan terlebih dahulu di *Well Water Tank* (WWT) dengan kapasitas sekitar 5.000 m³ sebelum menjalani proses pemurnian di WTP.

Setelah melalui proses demineralisasi, air proses dimanfaatkan sebagai *make-up water* untuk mengisi *hotwell* yang selanjutnya diproses di dalam *boiler*. Peran air demineral ini



sangat krusial dalam mendukung produksi uap pada boiler. Dalam siklus PLTU, air demineral berfungsi sebagai media transfer energi dari energi panas hasil pembakaran bahan bakar hingga diubah menjadi energi listrik oleh generator yang terhubung dengan turbin. Proses ini berlangsung pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi serta melibatkan peralatan presisi dan sistem yang kompleks. Oleh karena itu, pengolahan air proses harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna menjamin kualitas air yang diinginkan (Pasra dan Hakim, 2015).

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengolahan air proses meliputi tingkat kesadahan (*hardness*) yang berpotensi menyebabkan pembentukan kerak, kandungan besi yang dapat memicu terjadinya korosi, serta keberadaan minyak yang dapat membentuk lapisan film pada permukaan perpindahan panas sehingga menurunkan koefisien perpindahan panas dan menimbulkan endapan. Standar kualitas air baku yang digunakan antara lain memiliki nilai pH sekitar 6,6, konduktivitas lebih dari 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, serta kandungan silika (SiO_2) pada kisaran 3.300–30.200 ppb.

5.1.3 Air Service

Air *service* merupakan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan umum di lingkungan PLTU Paiton, meliputi kegiatan operasional unit, perkantoran, serta sistem pemadam kebakaran. Air ini bersumber dari air baku di Desa Klontong yang ditampung terlebih dahulu di *Well Water Tank* sebelum dialirkan ke tangki *service*. Selanjutnya, air dipompa dan dimasukkan ke dalam tangki *service* yang berada di bagian atas bangunan dengan ketinggian sekitar ± 10 meter dari permukaan tanah PLTU, sehingga pendistribusiannya ke berbagai sistem dapat dilakukan secara gravitasi.

Untuk memenuhi standar kelayakan, air sanitasi yang digunakan harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan bakteriologis. Oleh sebab itu, sebelum dimanfaatkan, air tersebut terlebih dahulu diberi perlakuan berupa injeksi klorin atau *hypochlorite* guna memastikan air bebas dari kuman dan mikroorganisme berbahaya lainnya.

5.1.4 Sistem Udara Pembakaran

Dalam proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar ketel (*boiler furnace*), diperlukan sistem udara pembakaran yang memadai untuk menjamin ketersediaan udara selama pembakaran berlangsung. Karena proses pembakaran terjadi secara kontinu selama ketel beroperasi, maka suplai udara pembakaran harus diberikan secara berkesinambungan. Secara bersamaan, gas hasil pembakaran juga harus dialirkan dan dibuang secara terus-menerus melalui cerobong. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem udara pembakaran yang



berfungsi mengatur suplai udara serta pembuangan gas buang. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sistem udara pembakaran terdiri atas dua jenis, yaitu sistem udara primer dan sistem udara sekunder.

a. Sistem Udara Primer

Udara primer merupakan udara yang disuplai oleh *Primary Air Fan* (PAF) dan berfungsi sebagai media transportasi untuk membawa serbuk batu bara dari *pulverizer* menuju *furnace*, sekaligus membantu proses pengeringan batu bara di dalam *pulverizer*. Pada proses pembakaran di ketel, batu bara harus digiling hingga berbentuk serbuk halus agar efisiensi pembakaran dapat tercapai secara optimal. Setelah proses penggilingan, serbuk batu bara dialirkan dari *pulverizer* ke *furnace* dengan bantuan udara primer.

Udara primer yang digunakan sebagai pembawa serbuk batu bara tidak diambil langsung dari udara lingkungan karena suhu udara sekitar relatif tinggi, yaitu sekitar 35 °C. Untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, udara tersebut terlebih dahulu dipanaskan menggunakan *steam coil* hingga mencapai suhu sekitar 50 °C sebelum dialirkan ke *pulverizer* dan dicampurkan dengan serbuk batu bara. Selain berfungsi sebagai media transportasi dan pengeringan batu bara, udara primer juga menyumbang sekitar 30% dari total kebutuhan udara dalam proses pembakaran.

b. Sistem Udara Sekunder

Udara sekunder merupakan udara yang disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FDF) dan berfungsi memenuhi kebutuhan udara pembakaran guna menjamin terjadinya pembakaran yang sempurna di dalam ruang bakar. Udara sekunder menyumbang sekitar 70% dari total udara yang digunakan dalam proses pembakaran.

Udara sekunder berasal dari atmosfer dan sebelum digunakan dipanaskan terlebih dahulu melalui *steam coil* hingga mencapai suhu sekitar 50 °C. Selanjutnya, udara dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu ± 280 °C sebelum masuk ke *furnace*. Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, sehingga energi panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemanasan air dan pembentukan uap, tanpa terbuang untuk memanaskan udara pembakaran itu sendiri.

Setelah proses pembakaran selesai, sisa gas panas yang telah digunakan untuk pembakaran dan pemanasan peralatan di dalam boiler menjadi gas buang. Gas buang tersebut kemudian dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk menangkap partikel *fly ash* yang terbawa dalam aliran gas. Setelah melalui proses pemisahan tersebut, gas buang dialirkan melalui cerobong asap dan dilepaskan ke udara bebas.



5.1.5 Sistem Penyediaan Listrik

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kemampuan produksi energi listrik sebesar 2×400 MW dengan tegangan keluaran 18 kV. Sebagian besar energi listrik yang dihasilkan disalurkan kepada PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat, sedangkan sekitar $\pm 5\%$ dari total daya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal pembangkit.

Pasokan listrik untuk keperluan internal dialirkan dari generator menuju *Unit Auxiliary Transformer* untuk menurunkan tegangan dari 18 kV menjadi 10 kV. Selanjutnya, energi listrik tersebut digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan pabrik, sistem penerangan, kegiatan operasional perkantoran, serta kebutuhan pendukung lainnya guna menjamin kelancaran proses produksi dan operasional pembangkit.

5.2 Unit Pengolahan Limbah

Pengelolaan limbah merupakan aspek krusial dalam kegiatan operasional pembangkit listrik guna menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki sistem pengolahan limbah yang mencakup limbah cair, emisi, dan limbah padat berupa sisa pembakaran batu bara. Seluruh jenis limbah tersebut dikelola secara terencana dan sistematis dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

5.2.1 Pengendalian Limbah Air

Pengendalian limbah air di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu limbah kontinu dan limbah *batch*. Limbah kontinu merupakan limbah yang dihasilkan secara terus-menerus dari proses produksi maupun aktivitas pendukung operasional. Sementara itu, limbah *batch* berasal dari kegiatan tertentu di dalam *plant* yang terjadi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional. Parameter yang berkaitan dengan limbah kontinu dan limbah *batch* disajikan pada bagian berikutnya.

Tabel 5. 1 Limbah Kontinyu

Nama Limbah	pH	TSS (ppm)	Fe (ppm)
-------------	----	-----------	----------

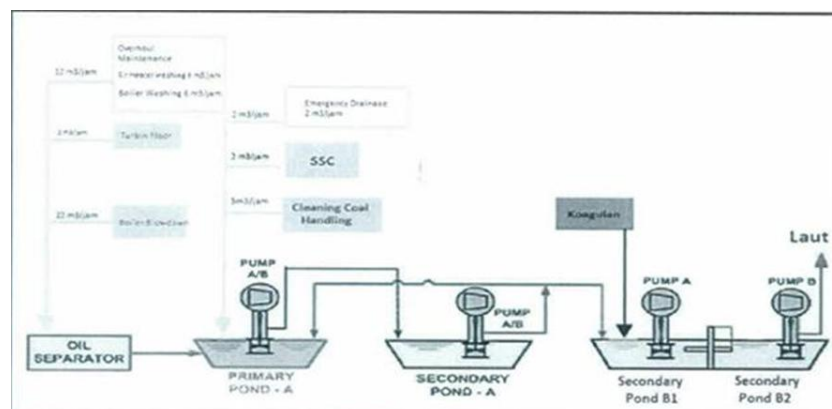


Regenerasi Resin WTP dan CPP	2 – 12	10	
<i>Cleaning UV & RO</i>	2 – 12	30	2
<i>Blowdown Boiler</i>	8 – 9,7	0 – 1	0,1 – 2
<i>Coal Run of Pound</i>	6,5 – 8	>1000	

Tabel 5. 2 Limbah *Batch*

Nama Limbah	pH	TSS (ppm)	Fe (ppm)
Cleaning Pipa Boiler	2 – 6	3000	500 – 5000
Cleaning AH	2 – 6	3000	500 – 5000
Boiler Cleaning	2 – 12	2000	500 – 5000

1. Pengolahan Air Limbah IPAL Proses Utama atau Metal Cleaning *WasteWater Treatment Plant* (MCWWTP)



Gambar 5. 1 Metal Cleaning Wastewater Treatment

MCWWTP merupakan fasilitas utama pengolahan air limbah di PT PLN Nusantara Power UP Patiton Unit 1 dan 2. Dalam kondisi operasional normal, sumber air limbah berasal dari *boiler blowdown* (BBD), kegiatan *turbine floor cleaning*, *submersible scraper conveyor*, serta aktivitas *coal handling cleaning*. Namun, pada kondisi tertentu, tambahan air limbah juga dapat berasal dari proses *air heater washing*, *boiler washing*, serta keadaan darurat akibat *drainase* yang tidak normal.

Air limbah yang berpotensi mengandung minyak, seperti yang berasal dari BBD, *turbine floor cleaning*, dan *submersible scraper conveyor*, terlebih dahulu dialirkan ke *oil separator* untuk memisahkan kandungan minyak dari air limbah. Sementara itu, air limbah dengan kandungan *suspended solid* yang tinggi langsung dialirkan ke *primary pond A* untuk dilakukan proses pengendapan awal, kemudian

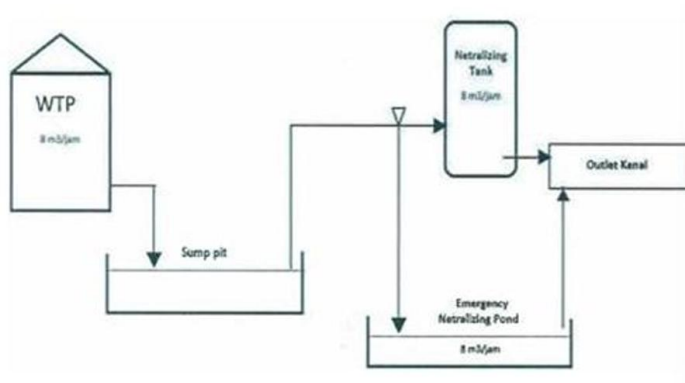
dipompa menuju *secondary pond A* guna mengendapkan sisa *suspended solid* yang masih terbawa.

Tahap selanjutnya, air limbah diberi koagulan dan dialirkan ke *secondary pond B1*, di mana proses koagulasi membentuk flok-flok yang kemudian mengendap. Filtrat air yang telah lebih bersih selanjutnya mengalir secara *overflow* ke *secondary pond B2*. Air limbah yang telah melalui proses pengolahan di *secondary pond B2* kemudian dipompa dan dialirkan ke laut.

Tabel 5. 3 Baku Mutu Air Limbah IPAL Proses Utama MCWWTP

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
TSS	mg/L	100
Minyak dan Lemak	mg/L	10
Klorin Bebas (Cl_2)	mg/L	0,5
Kromium Total (Cr)	mg/L	0,5
Tembaga (Cu)	mg/L	1
Besi (Fe)	mg/L	3
Seng (Zn)	mg/L	1

2. Pengolahan Air Limbah *Water Treatment Plant*



Gambar 5. 2 Pengolahan Air Limbah *Water Treatment Plant*

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi mengolah air tanah atau air baku menjadi air demineralisasi. Selama proses pengolahan tersebut, WTP juga menghasilkan air limbah yang terutama berasal dari kegiatan regenerasi resin. Air limbah ini umumnya memiliki nilai pH yang sangat rendah atau sangat tinggi, karena proses regenerasi resin melibatkan penggunaan asam kuat dan basa kuat. Selain itu, terdapat pula air limbah

yang berasal dari proses *backwash* serta kegiatan pembersihan lantai WTP, meskipun volumenya relatif kecil.

Seluruh air limbah yang dihasilkan dari WTP ditampung terlebih dahulu di *sump pit*, kemudian secara otomatis dipompa menuju *neutralizing tank* apabila ketinggian air telah mencukupi. Di dalam *neutralizing tank*, dilakukan injeksi HCl atau NaOH sesuai dengan karakteristik air limbah guna menyesuaikan nilai pH. Air limbah kemudian disirkulasikan melalui jalur yang terhubung dengan tangki agar tercampur secara homogen. Proses ini berlangsung hingga pH air limbah berada pada rentang 6–9 sebelum akhirnya dialirkan ke laut.

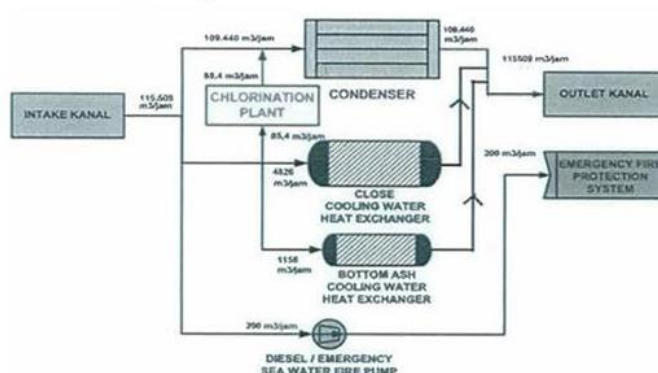
Apabila *neutralizing tank* mengalami kondisi tidak normal, aliran menuju tangki tersebut akan ditutup dan air limbah dialihkan ke *emergency neutralizing pond*. Pada unit ini, penyesuaian pH tetap dilakukan melalui injeksi HCl atau NaOH sesuai kebutuhan. Setelah pH air limbah dinetralkan, air tersebut selanjutnya dipompa dan dibuang ke laut.

Tabel 5. 4 Baku Mutu Air Limbah WTP

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
TSS	mg/L	100

*Catatan: Apabila sumber air limbah demineralisasi/WTP tidak dialirkan ke IPAL

3. Pengolahan Air Limbah Pendingin



Gambar 5. 3 Pengolahan Limbah Air Pendingin

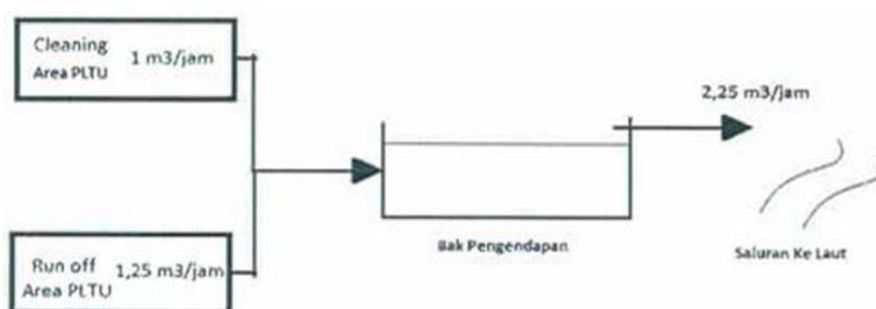
Air bahang merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses pendinginan pada kondensor, *closed cooling water exchanger*, *bottom ash cooling water heat exchanger*, serta unit *chlorination plant*. Air bahang ini bersumber dari air laut yang dialirkan melalui kanal *inlet* untuk keperluan pendinginan, kemudian setelah digunakan

dikembalikan ke laut melalui kanal *outlet* dengan total debit mencapai sekitar 115.509 m³ per jam.

Tabel 5. 5 Baku Mutu Air Limbah Pendingin

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
Temperatur	°C	40
Klorin Bebas	mg/L	0,5

4. Pengolahan Air Limbah *Drainase Oily Water*



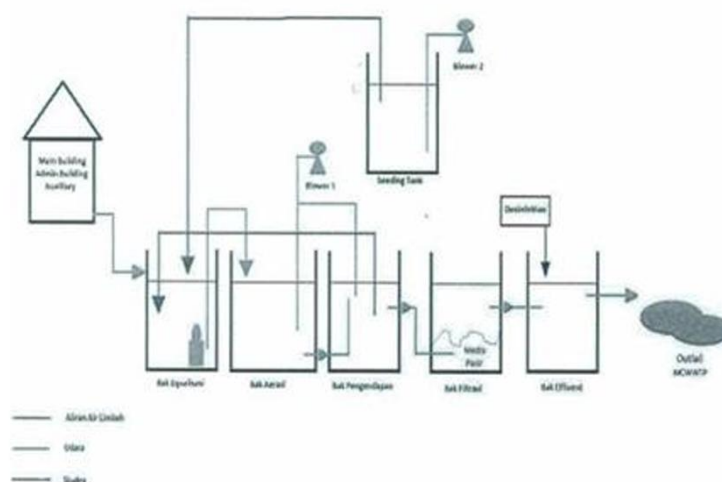
Gambar 5. 4 Pengolahan Air Limbah *Drainase Oily Water*

Sistem drainase di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 berfungsi mengelola air limbah yang berasal dari kegiatan pembersihan area PLTU serta limpasan air hujan. Sebelum dialirkan ke laut, air limbah tersebut terlebih dahulu ditampung dalam bak pengendap untuk memisahkan material kotoran yang terbawa aliran air. Setelah proses pengendapan selesai, air limbah yang meluap selanjutnya dialirkan menuju laut.

Tabel 5. 6 Baku Mutu Air Limbah *Oily Water*

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
TOC	mg/L	110
Minyak dan Lemak	mg/L	15

5. Pengolahan Limbah *Sewage Treatment Plant*



Gambar 5. 5 Pengolahan Air Limbah *Sewage Treatment Plant*

Sewage Treatment Plant (STP) merupakan fasilitas pengolahan limbah domestik yang meliputi *black water* dan *grey water* yang berasal dari gedung administrasi, unit utama PLTU, serta bangunan pendukung lainnya seperti kantin dan laboratorium. Pengolahan limbah domestik pada fasilitas ini dilakukan menggunakan sistem aerasi dan filtrasi dengan bantuan bakteri.

Proses pengolahan diawali pada bak ekualisasi, di mana air limbah dicampurkan dengan bakteri hasil pengembangan selama tahap *start-up* yang dialirkan kembali dari bak pengendapan. Ketika ketinggian air telah mencapai batas tertentu, pompa akan bekerja secara otomatis untuk mengalirkan limbah menuju bak aerasi. Pada tahap ini, blower dioperasikan selama 24 jam untuk memastikan proses aerasi berlangsung optimal dan menjaga kadar *dissolved oxygen* (DO) berada di atas 5 mg/L.

Selanjutnya, air limbah dialirkan ke bak pengendapan (*clarifier*) guna memungkinkan lumpur hasil proses aerasi mengendap. Lumpur yang terbentuk kemudian sebagian dikembalikan ke bak ekualisasi, sedangkan sisanya disaring melalui media pasir untuk menurunkan kadar *biological oxygen demand* (BOD) dan *chemical oxygen demand* (COD) agar memenuhi standar baku mutu. Tahap akhir pengolahan dilakukan melalui proses desinfeksi menggunakan klorin sebelum air limbah dialirkan ke bak *effluent*.

Tabel 5. 7 Baku Mutu Air Limbah Domestik / *Sewage Treatment Plant*

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
BOD	mg/L	30

COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	Jumlah/100 mL	3000
Debit	L/orang/hari	100

5.2.2 Pengendalian Abu Batubara (*Ash Handling System*)

Ash Handling System merupakan sistem penanganan abu hasil pembakaran batu bara pada boiler sebelum akhirnya dibuang ke lokasi pembuangan akhir atau *disposal area*. Abu hasil pembakaran batu bara diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. Mengingat abu batu bara memiliki potensi mencemari lingkungan, maka diperlukan sistem pengelolaan limbah yang tepat dan terkontrol. Berikut merupakan sistem penanganan abu batu bara yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

a. *Fly Ash System*

Fly ash adalah abu halus yang terbawa bersama gas buang hasil pembakaran di boiler sebelum mencapai cerobong (*stack*). Abu ini ditangkap menggunakan *Electrostatic Precipitator* (ESP), yang berfungsi memisahkan abu terbang dari aliran gas buang. Selanjutnya, *fly ash* dipindahkan ke *separator* dengan bantuan *vacuum blower*, di mana abu dipisahkan dari udara sehingga hanya partikel abu yang dialirkan menuju *fly ash silo*. Dari *fly ash silo*, abu kemudian diangkut menggunakan truk menuju *disposal area*.

b. *Bottom Ash System*

Bottom ash merupakan residu pembakaran batu bara yang mengendap di bagian bawah boiler. Abu ini dikumpulkan di dalam *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), yang berfungsi mengumpulkan serta mengangkut abu jatuh. Selanjutnya, abu dialirkan melalui *conveyor belt* menuju *bottom ash silo*. *Bottom ash silo* berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum abu diangkut menggunakan truk ke lokasi pembuangan akhir atau *disposal area* yang berada di luar area pembangkit.

5.2.3 Pengendalian Gas Buang

Gas buang dihasilkan dari proses pembakaran campuran udara dan serbuk batu bara di dalam boiler. Gas tersebut mengandung partikel abu berukuran relatif kasar yang, akibat pengaruh gravitasi, akan mengendap di *eco hopper* saat gas melewati *economizer*.



Selanjutnya, gas buang dimanfaatkan kembali untuk memanaskan *Primary Air Heater* (PAH) dan *Secondary Air Heater* (SAH).

Selama proses perpindahan panas tersebut, sebagian kecil abu akan tertampung di *hopper* PAH atau SAH, meskipun jumlahnya relatif tidak signifikan. Setelah itu, gas buang dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP), yaitu peralatan yang bekerja berdasarkan prinsip ionisasi untuk menangkap partikel abu halus yang masih terbawa dalam aliran gas. Setelah melewati ESP, kandungan abu dalam gas buang berkurang secara signifikan sehingga emisi yang dilepaskan tidak mencemari udara.

Tahap selanjutnya, gas buang dihisap oleh *Induced Draft Fan* (IDF) dan dialirkan melalui *stack* atau cerobong, yang berfungsi melepaskan gas buang ke atmosfer agar dapat terdispersi dengan baik di udara. Proses pembuangan emisi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor 15 Tahun 2019 mengenai baku mutu emisi untuk PLTU.

Tabel 5. 8 Baku Mutu Emisi PLTU

No	Parameter	Kadar Maksimum		
		Batubara (mg/Nm ³)	Minyak Solar (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	200	350	25
2.	Nitrogen Oksida (NO ₂)	200	250	100
3.	Partikulat (PM)	50	30	10
4.	Merkuri (Hg)	0,03	-	-



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Profil PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan dari PT PLN (Persero). Pembangkit ini berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Km 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Unit 1 dan 2 masing-masing memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 400 MW dengan tegangan keluaran 18 kV, sehingga total kapasitas terpasang mencapai 2×400 MW. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan karena kandungan karbonnya yang tinggi sehingga mampu menghasilkan energi panas yang besar saat proses pembakaran.

2. Penerapan Ilmu Teknik Kimia

Proses pembangkitan listrik di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 beroperasi berdasarkan siklus Rankine, di mana air dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik.

Air baku yang digunakan dalam siklus uap terlebih dahulu diolah melalui proses *external treatment* untuk menghasilkan air demineralisasi, kemudian dilanjutkan dengan *internal treatment* guna menjaga kualitas air melalui penambahan bahan kimia. Selain itu, karakteristik batu bara seperti kandungan karbon, sulfur, dan *volatile matter* menjadi parameter penting dalam menjamin efisiensi proses pembakaran.

3. Proses dan Peralatan Utama serta Pendukung

Proses pembangkitan listrik memanfaatkan energi panas hasil pembakaran batu bara di dalam boiler untuk mengubah air menjadi uap. Uap bertekanan tinggi tersebut dialirkan ke turbin uap sehingga turbin berputar dan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor dan dialirkan kembali ke boiler sehingga membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu.



Peralatan utama dalam proses ini meliputi boiler, turbin uap, kondensor, generator, pompa, dan transformator. Sementara itu, peralatan pendukung mencakup sistem pendingin, sistem air proses, sistem udara pembakaran, sistem penyediaan listrik, serta sistem pengolahan limbah.

4. Rangkaian Peralatan dan Unit Proses

Sistem pengolahan batu bara terdiri atas *stockpile*, *conveyor belt*, *crusher*, dan *pulverizer*. Sistem pembakaran meliputi boiler, *air heater*, serta sistem pengendalian emisi seperti *Flue Gas Desulfurization* dan *Electrostatic Precipitator*. Sistem proses utama mencakup turbin uap, generator, sistem pendinginan generator, kondensor, dan *cooling water*. Selain itu, terdapat sistem pengolahan air seperti *Water Treatment Plant* dan *demineralizer*, serta sistem penyediaan listrik melalui transformator.

5. Tinjauan Ekonomi dan Operasional

Limbah hasil pembakaran batu bara berupa *fly ash* dan *bottom ash* dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam industri beton dan semen, sehingga meningkatkan nilai guna limbah sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan bahan kimia dioptimalkan melalui injeksi amonia untuk pengaturan pH kondensat dan *feedwater*, injeksi hidrazin untuk menghilangkan oksigen terlarut dan meningkatkan pH, injeksi fosfat untuk mencegah pembentukan kerak serta menstabilkan pH boiler, serta injeksi *sodium hypochlorite* untuk menghambat pertumbuhan biota laut pada sistem pendingin kondensor. Dari sisi operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance Services*), dilakukan penerapan sistem pemeliharaan yang efektif, analisis material, serta pengujian kinerja peralatan secara berkala guna menjaga efisiensi tinggi, meminimalkan *downtime*, dan memperpanjang umur peralatan.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton juga berperan strategis dalam penyediaan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali, serta melakukan investasi berkelanjutan pada fasilitas pendukung seperti sistem transmisi, distribusi, dan pemeliharaan pembangkit untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi. Penyediaan suku cadang (*spare parts*) juga dilakukan untuk mendukung keandalan operasional pembangkit.

6. Wawasan Aplikasi Ilmu Teknik Kimia di Bidang Industri

Proses pembangkitan listrik melibatkan pengolahan batu bara, proses pembakaran, serta konversi energi yang menerapkan prinsip-prinsip dasar Teknik Kimia, seperti termodinamika, perpindahan panas, dan reaksi kimia. Pemantauan



kualitas air, uap, serta pengendalian emisi menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasi pembangkit yang ramah lingkungan. Peningkatan kinerja pembangkit juga sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya, efisiensi energi, dan optimalisasi proses.

7. Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menerapkan budaya kerja 5R, yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin, guna menciptakan lingkungan kerja yang tertib, bersih, dan aman. Sistem *shift* diterapkan pada karyawan laboratorium untuk memastikan pemantauan kualitas air berlangsung secara berkelanjutan. Analisis batu bara dan minyak dilakukan secara rutin sesuai periode yang telah ditetapkan, serta penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dijalankan secara ketat oleh seluruh karyawan.

8. Kesempatan Magang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 mendukung kerja sama dengan institusi perguruan tinggi dengan menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa. Program ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di industri pembangkitan listrik serta memahami penerapan ilmu secara nyata di lingkungan kerja profesional.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan selama pelaksanaan Kerja Praktik di Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja laboratorium dan sistem pendukung pembangkit ke depannya.

1. Optimalisasi integrasi data laboratorium dengan sistem operasi pembangkit
Laboratorium telah melakukan pengujian kualitas air, batubara, dan minyak secara rutin dengan parameter yang cukup lengkap. Namun demikian, disarankan agar hasil analisis laboratorium dapat lebih terintegrasi dengan sistem operasi pembangkit secara *real-time*, khususnya untuk parameter kualitas air pada *water-steam cycle*. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan operasional apabila terjadi penyimpangan parameter dari batas kendali yang ditetapkan.
2. Peningkatan pemantauan tren data, tidak hanya berbasis nilai sesaat
Berdasarkan hasil analisis grafik parameter kualitas air, sebagian besar parameter masih berada dalam batas operasi normal, namun terdapat fluktuasi dan lonjakan sesaat pada



beberapa kondisi tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar pemantauan kualitas air tidak hanya berfokus pada nilai sesaat, tetapi juga pada analisis tren (*trend analysis*) jangka menengah dan panjang, sehingga potensi penurunan kualitas air dapat dideteksi lebih dini sebelum berdampak pada peralatan utama.

3. Penguatan fungsi laboratorium sebagai *early warning system*, Laboratorium memiliki peran strategis sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi permasalahan pada pembangkit, seperti korosi, pembentukan kerak, maupun kontaminasi. Oleh karena itu, disarankan agar hasil analisis laboratorium, khususnya pada laboratorium air, dapat secara rutin dikomunikasikan dan didiskusikan dengan bagian operasi dan pemeliharaan, sehingga fungsi laboratorium tidak hanya bersifat verifikasi, tetapi juga preventif.
4. Melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh unit operasi guna mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan produktivitas. Evaluasi ini dapat mencakup penerapan pembaruan teknologi serta penyempurnaan proses yang telah berjalan agar kinerja operasional semakin optimal.
5. Menjalankan dan mematuhi standar operasional perusahaan secara konsisten, khususnya pada proses penggantian dan regenerasi resin, guna memastikan efisiensi serta kualitas sistem tetap terjaga. Kepatuhan terhadap prosedur ini penting untuk mempertahankan performa sistem dalam kondisi optimal.
6. Memperkuat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelatihan rutin bagi pekerja serta pemantauan lingkungan kerja secara ketat, sehingga kepatuhan terhadap regulasi dapat terjamin. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan investasi pada teknologi yang ramah lingkungan, terutama dalam upaya pengurangan kandungan sulfur, guna menekan jejak karbon dan dampak lingkungan lainnya.
7. Melanjutkan serta meningkatkan penerapan budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai BUMN (AKHLAK), dengan menekankan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, pengembangan karier, serta pembentukan sikap kerja yang disiplin, berdedikasi, dan loyal. Hal ini penting untuk menciptakan keteladanan dan lingkungan kerja yang positif di seluruh lini perusahaan.
8. Mempererat kerja sama dengan institusi pendidikan, regulator, dan mitra bisnis sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Kolaborasi ini juga berpotensi mendorong inovasi teknologi serta pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.



9. Terus meningkatkan kualitas peralatan dan unit proses yang ada melalui pembaruan serta pemeliharaan yang terencana dan efisien. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelangsungan operasional pembangkit dan menjaga kualitas penyediaan energi listrik secara berkelanjutan.
10. Menyusun program atau agenda kegiatan khusus bagi mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang terstruktur, mulai dari tahap penerimaan hingga penyelesaian kegiatan. Program tersebut diharapkan dapat memastikan proses pembelajaran berlangsung lebih terarah dan efektif, serta memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa.

■



DAFTAR PUSTAKA

- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document *Electric Power Research Institute: Phosphat & Chaustic Treatment*
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Air dan Uap Air.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Fly Ash dan Bottom Ash.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Listrik.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Loading & Unloading Batubara.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Udara.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Siklus Water Treatment Plant.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub System Generator Seal Oil
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub System Cooling
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub System Stator Cooling
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Video: Sub System Turbin Lube Oil
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Pengelolaan Kimia Pembangkit PT PLN NP UP PAITON DITBBR 2024
- PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Teori Dasar Sistem Pengolahan Air
- PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Demineralizer
- PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Chlorination Plant
- PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Internal Treatment
- PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Document Power Point: Materi Kimia Pembangkit

■

